

DICCIONARIO DE DATOS PARA DESARROLLO ASISTIDO POR IA

Sistema web de costeo de gestión para PyMEs
Contrato semántico, físico y de gobierno de datos

Atributo	Definición
Versión	1.0 - línea base para DDL, ORM, DTO, validadores, importaciones, APIs y pruebas
Fecha	17 de julio de 2026
Audiencia	Agente de IA codificador, arquitecto, backend, frontend, QA, data engineer y product owner
Motor objetivo	PostgreSQL 16 o superior
Cobertura física	98 entidades persistentes y 1222 campos físicos
Cobertura lógica	455 campos lógicos, 100 fórmulas y 243 validaciones trazadas
Documento fuente	Modelo entidad-relación, catálogo formal de fórmulas y matriz completa de validaciones

Regla para el agente de IA: los nombres de esquema, tabla y campo son contratos canónicos. No inventar sinónimos físicos, no crear una entidad producto paralela, no reemplazar DECIMAL por float y no omitir empresa_id en datos empresariales.

0. Contrato de uso y convenciones

Este diccionario complementa el modelo entidad-relación. Define qué significa cada campo, cómo se representa, quién lo origina, qué reglas debe cumplir y cómo puede modificarse. Ante diferencias entre una inferencia de código y este documento, prevalece este contrato junto con el catálogo de fórmulas y la matriz de validaciones.

Tema	Contrato
Identificadores	UUID como texto en APIs y UUID nativo en PostgreSQL.
Dinero	numeric(24,8). Nunca float/double. Redondeo solo al presentar; tolerancia interna 0,01 moneda base.
Cantidades	numeric(24,10), con unidad explícita o unidad base.
Tasas	Decimal exacto, normalmente fracción entre 0 y 1.
Fechas	date ISO 8601; timestamptz almacenado en UTC.
Enums	varchar con CHECK o catálogo versionado.
JSONB	Solo para payloads extensibles, snapshots o contexto; validar esquema.
Multientpresa	Toda FK empresarial debe compartir empresa_id; aplicar RLS o filtro obligatorio.
Inmutabilidad	Corridas cerradas, snapshots, resultados cerrados y auditoría no se actualizan ni eliminan.
Eliminación	Soft delete o anonimización; no CASCADE sobre históricos.

0.1 Metadatos incluidos por campo

Metadato	Uso por el agente de IA
Ruta canónica	<esquema>.<tabla>.<campo>; nombre exacto para DDL, ORM, DTO y API interna.
Tipo SQL	Tipo físico y precisión obligatoria.
NULL	Obligatoriedad física; las validaciones pueden imponer requisitos condicionales.
Clave/referencia	PK o FK canónica y regla de tenant.
Default	Valor de base o ausencia explícita.
Definición de negocio	Significado independiente de la pantalla.
Formato/unidad	Serialización, precisión y unidad.
Dominio/regla	Restricciones de base y aplicación.
Origen	Usuario, importación, seed, motor o evento.
Clasificación	Sensibilidad para permisos, logs, exportaciones y eliminación.
Mutabilidad	Cuándo puede cambiar y qué debe auditarse.

0.2 Capas de clasificación

Clasificación	Tratamiento mínimo
Interno/publicable	Puede aparecer en documentación sin revelar datos empresariales.
Interno	Visible a personal y servicios autorizados.
Confidencial	Precios, costos, recetas, procesos, inventarios y resultados; aislar por empresa y cifrar.
PII	Datos personales, IP y sesión; minimizar y anonimizar.
Secreto	Credenciales y tokens hash; nunca en snapshots, logs ni exportaciones.

1. Inventario del diccionario

Dominio	Entidades	Campos
Plataforma, seguridad y gobierno	14	154
Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	10	79
Maestros de negocio	15	178
BOM, recetas y rutas productivas	4	52
Períodos, corridas y snapshots	7	80
Precios, compras, ventas y moneda	10	176
Costos, pools y drivers	6	86
Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	12	167
Fiscal y conciliación de caja	2	25
Resultados, asignaciones y validaciones	10	133
Archivos, importaciones y operación	5	57
Tier potencial y analítica avanzada	3	35
TOTAL	98	1222

1.1 Catálogo de tipos físicos

Tipo SQL	Campos	Serialización
bigint	1	Tipo nativo compatible.
boolean	56	Tipo nativo compatible.
char(3)	1	Tipo nativo compatible.
char(64)	10	Tipo nativo compatible.
date	22	Decimal/UUID/ISO/JSON según tipo; nunca pérdida de precisión.
integer	10	Tipo nativo compatible.
jsonb	12	Decimal/UUID/ISO/JSON según tipo; nunca pérdida de precisión.
numeric(18,10)	23	Decimal/UUID/ISO/JSON según tipo; nunca pérdida de precisión.
numeric(24,10)	58	Decimal/UUID/ISO/JSON según tipo; nunca pérdida de precisión.
numeric(24,8)	89	Decimal/UUID/ISO/JSON según tipo; nunca pérdida de precisión.
smallint	4	Tipo nativo compatible.
text	49	Tipo nativo compatible.
timestampz	158	Decimal/UUID/ISO/JSON según tipo; nunca pérdida de precisión.
uuid	552	Decimal/UUID/ISO/JSON según tipo; nunca pérdida de precisión.
varchar(10)	1	Tipo nativo compatible.
varchar(100)	2	Tipo nativo compatible.
varchar(120)	7	Tipo nativo compatible.
varchar(140)	3	Tipo nativo compatible.
varchar(160)	9	Tipo nativo compatible.
varchar(180)	12	Tipo nativo compatible.
varchar(20)	1	Tipo nativo compatible.
varchar(254)	1	Tipo nativo compatible.
varchar(255)	2	Tipo nativo compatible.
varchar(32)	2	Tipo nativo compatible.
varchar(40)	81	Tipo nativo compatible.
varchar(50)	2	Tipo nativo compatible.
varchar(500)	4	Tipo nativo compatible.
varchar(64)	1	Tipo nativo compatible.
varchar(80)	49	Tipo nativo compatible.

2. Dominio: Plataforma, seguridad y gobierno

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.1 auth.plan

Atributo		Definición								
Propósito		Catálogo de planes y capacidades comerciales.								
Grano		Una fila por plan.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Maestro versionable; no borrar si tiene suscripciones.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
plan_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Inmutable
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
nombre	varchar(120)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno/publicable	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno/publicable	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(codigo)								
INDEX		INDEX(activo)								

2.2 auth.plan_limite

Atributo		Definición								
Propósito		Cuotas técnicas parametrizables por plan.								
Grano		Una fila por recurso y plan.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Versionable; los cambios no alteran snapshots cerrados.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
plan_limite_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Inmutable
plan_id	uuid	No	FK -> auth.plan.plan_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
recurso	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
limite	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Valor máximo permitido.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
unidad	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a unidad.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
umbral_advertencia	numeric(18,10)	No	No aplica	0.80	Fracción de alerta.	Fracción/coeficiente	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno/publicable	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno/publicable	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno/publicable	Seguridad/auditoría
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(plan_id,recurso)								
CHECK		limite >= 0								
CHECK		umbral_advertencia BETWEEN 0 AND 1								

2.3 core.empresa

Atributo		Definición								
Propósito		Tenant principal y configuración predeterminada de la empresa.								
Grano		Una fila por empresa.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Soft delete; anonimización según política.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
empresa_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
razon_social	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a razon social.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre_fantasia	varchar(180)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a nombre fantasia.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
estado	varchar(40)	No	No aplica	activa	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('activa', 'suspendida', 'pendiente Eliminación', 'anonimizada')).	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
moneda_base_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
condicion_fiscal	varchar(40)	No	No aplica	responsable_inscripto	Valor textual correspondiente a condicion fiscal.	UTF-8	CHECK (condicion_fiscal IN ('responsable_inscripto', 'monotributista', 'exento')).	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
tratamiento_iva_compra_default	varchar(40)	No	No aplica	computable	Importe monetario correspondiente a tratamiento iva compra default, conservado con precisión interna.	UTF-8	CHECK (tratamiento_iva_compra_default IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
tratamiento_iva_venta_default	varchar(40)	No	No aplica	computable	Importe monetario correspondiente a tratamiento iva venta default, conservado con precisión interna.	UTF-8	CHECK (tratamiento_iva_venta_default IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
timezone	varchar(64)	No	No aplica	America/Argentina/Cordoba	Valor textual correspondiente a timezone.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(codigo)								
INDEX		INDEX(estado)								
INDEX		INDEX(moneda_base_id)								

2.4 auth.empresa_suscripcion

Atributo		Definición								
Propósito		Víncula empresa y plan vigente.								
Grano		Una fila por vigencia de suscripción.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Histórico temporal; no borrar.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
empresa_suscripcion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
plan_id	uuid	No	FK -> auth.plan.plan_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
fecha_inicio	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a inicio.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
fecha_fin	date	Sí	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a fin.	ISO date	ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
estado	varchar(40)	No	No aplica	activa	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('activa', 'suspendida', 'vencida', 'cancelada')).	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
observacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Comentario libre que documenta contexto o excepciones.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(empresa_id,estado)
INDEX	INDEX(fecha_fin)
CHECK	fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio

2.5 auth.usuario

Atributo		Definición								
Propósito		Identidad individual para autenticación y auditoría.								
Grano		Una fila por usuario.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Soft delete/anonimización; credenciales nunca en snapshots.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
usuario_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno	Inmutable
email	varchar(254)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a email.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
password_hash	varchar(255)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a password hash.	UTF-8	Obligatorio al crear. No almacenar el secreto original.	Sistema	Secreto	Seguridad/auditoría
nombre	varchar(120)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
apellido	varchar(120)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a apellido.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
locked_admin_until	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a locked admin until.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
last_login_at	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a last login at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(lower(email))
INDEX	INDEX(activo)
INDEX	INDEX(locked_admin_until)

2.6 auth.usuario_empresa

Atributo		Definición								
Propósito		Membresía y rol de un usuario en una empresa.								
Grano		Una fila por usuario y empresa.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Histórico mediante activo; auditar cambios.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
usuario_empresa_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
rol	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a rol.	UTF-8	CHECK (rol IN ('administrador_empresa', 'dueno', 'asesor', 'contador', 'colaborador', 'lector')). Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
fecha_alta	date	No	No aplica	current_date	Fecha correspondiente a alta.	ISO date	ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
fecha_baja	date	Sí	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a baja.	ISO date	ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,usuario_id)
INDEX	INDEX(usuario_id,activo)
INDEX	INDEX(empresa_id,rol,activo)

2.7 auth.sesion

Atributo		Definición								
Propósito		Sesión autenticada o sesión temporal gratuita.								
Grano		Una fila por sesión.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Temporal; purgable por expiración.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
sesion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	PII	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
usuario_id	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
tier	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tier.	UTF-8	CHECK (tier IN ('gratis', 'pago')). Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
estado	varchar(40)	No	No aplica	activa	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('activa', 'cerrada', 'expirada', 'revocada')).	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
ultima_actividad	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha y hora correspondiente a ultima actividad.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
relaciones_bom	integer	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a relaciones bom.	Entero	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
ip_hash	char(64)	Sí	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a ip hash.	char(64)	No almacenar el secreto original.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría
user_agent	varchar(500)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a user agent.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(usuario_id,estado)								
INDEX		INDEX(ultima_actividad)								
CHECK		tier = 'gratis' OR usuario_id IS NOT NULL								

2.8 auth.reautenticacion

Atributo		Definición								
Propósito		Autorización efimera para acciones administrativas sensibles.								
Grano		Una fila por intento autorizado.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Expira en cinco minutos; append-only.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
reautenticacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
sesion_id	uuid	No	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
accion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a accion.	UTF-8	CHECK (accion IN ('reabrir_periodo', 'sustituir_corrida', 'cambiar_rol', 'eliminar_empresa')). Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
expires_at	timestampz	No	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a expires at.	ISO UTC	Obligatorio al crear. UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
consumed_at	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a consumed at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
resultado	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de resultado.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Confidencial	Seguridad/auditoría
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(usuario_id,expires_at)								
INDEX		UNIQUE(sesion_id,accion,created_at)								
CHECK		expires_at > created_at								

2.9 auth.intento_autenticacion

Atributo		Definición								
Propósito		Historial de intentos de reautenticación administrativa.								
Grano		Una fila por intento.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Append-only; retención de seguridad.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
intento_autenticacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
fecha_hora	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha correspondiente a hora.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
exitoso	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de exitoso.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
ip_hash	char(64)	Sí	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a ip hash.	char(64)	No almacenar el secreto original.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría
motivo_fallo	varchar(120)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo fallo.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(usuario_id,fecha_hora DESC)								

2.10 auth.solicitud Eliminacion

Atributo		Definición								
Propósito		Gobierna el ciclo de eliminación o anonimización empresarial.								
Grano		Una fila por solicitud.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Append-only en estados; auditoría seudonimizada.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
solicitud_eliminacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
solicitada_por	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
fecha_solicitud	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha correspondiente a solicitud.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
inmediata	boolean	No	No aplica	false	Indicador lógico de inmediata.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
fecha_purga_programada	timestampz	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a purga programada.	ISO UTC	Obligatorio al crear. UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
fecha_purga_real	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a purga real.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
estado	varchar(40)	No	No aplica	solicitada	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('solicitada', 'en_espera', 'en_purga', 'completada', 'cancelada')).	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
motivo	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(empresa_id,estado)								

2.11 auth.cuota_uso

Atributo		Definición								
Propósito		Contador técnico de consumo por recurso.								
Grano		Una fila por empresa/sesión, recurso y ventana.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Se reinicia o archiva por ventana; nunca truncar operaciones.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
cuota_uso_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/sistema	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/sistema	PII	Seguridad/auditoría
recurso	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
uso	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Uso actual.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
ventana_inicio	timestampz	No	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a ventana inicio.	ISO UTC	Obligatorio al crear. UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
ventana_fin	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a ventana fin.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/sistema	Interno	Seguridad/auditoría
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha y hora de la última modificación autorizada.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Seguridad/auditoría
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(empresa_id,sesion_id,recurso,ventana_inicio)								
CHECK		empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL								

2.12 audit.auditoria_evento

Atributo		Definición								
Propósito		Registro inmutable append-only de acciones sensibles y cambios de estado.								
Grano		Una fila por evento.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Append-only; la aplicación carece de UPDATE/DELETE.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
auditoria_evento_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Evento	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Evento	Interno	Append-only
usuario_id	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Evento	Interno	Append-only
fecha_hora	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha correspondiente a hora.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Evento	Interno	Append-only
tipo_evento	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Evento	Interno	Append-only
entidad_afectada	varchar(100)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a entidad afectada.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Evento	Interno	Append-only
entidad_id	uuid	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UUID	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Evento	Interno	Append-only
estado_anterior	jsonb	Sí	No aplica	Sin default	Estructura JSON para estado anterior; su esquema debe versionarse.	JSON versionado	Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Evento	Interno	Append-only
estado_nuevo	jsonb	Sí	No aplica	Sin default	Estructura JSON para estado nuevo; su esquema debe versionarse.	JSON versionado	Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Evento	Interno	Append-only
motivo	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Evento	PII	Append-only
corrida_anterior_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Evento	Interno	Append-only
corrida_nueva_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Evento	Interno	Append-only
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Evento	PII	Append-only
direccion_ip_hash	char(64)	Sí	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a direccion ip hash.	char(64)	No almacenar el secreto original.	Sistema	PII	Append-only
user_agent	varchar(500)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a user agent.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Evento	PII	Append-only
datos_contexto	jsonb	No	No aplica	{}`:jsonb	Contexto técnico adicional serializado para auditoría o diagnóstico.	JSON versionado	Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Evento	Interno	Append-only
hash_evento	char(64)	No	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a hash evento.	char(64)	Obligatorio al crear. No almacenar el secreto original.	Sistema	Interno	Append-only
hash_evento_anterior	char(64)	Sí	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a hash evento anterior.	char(64)	No almacenar el secreto original.	Sistema	Interno	Append-only
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(hash_evento)								
INDEX		INDEX(empresa_id,fecha_hora DESC)								
INDEX		INDEX(tipo_evento,fecha_hora DESC)								
CHECK		hash_evento <> hash_evento_anterior								

2.13 ops.backup_registro

Atributo		Definición								
Propósito		Metadatos de backups técnicos, sin sustituir snapshots.								
Grano		Una fila por backup.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Retención operativa configurable.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
backup_registro_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/importación	Interno	Inmutable
fecha_hora	timestampz	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a hora.	ISO UTC	Obligatorio al crear. UTC en persistencia.	Sistema/importación	Interno	Job/estado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('completo', 'incremental', 'semanal')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
ubicacion	varchar(500)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a ubicacion.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
encrypted	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de encrypted.	Boolean	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
hash	char(64)	No	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a hash.	char(64)	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
tamano_bytes	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a tamaño bytes.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
estado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('creado', 'verificado', 'expirado', 'eliminado')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Immutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(fecha_hora DESC)
INDEX	INDEX(estado)

2.14 ops.prueba_restauracion

Atributo	Definición
Propósito	Evidencia de pruebas periódicas de restauración.
Grano	Una fila por prueba.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Append-only.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
prueba_restauracion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Inmutable después de crear.	Sistema/importación	Interno	Immutable
backup_registro_id	uuid	No	FK -> ops.backup_registro.backup_registro_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
fecha	date	No	No aplica	Sin default	Fecha efectiva del hecho económico u operativo.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
resultado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a resultado, conservado con precisión interna.	UTF-8	CHECK (resultado IN ('exitosa', 'fallida', 'parcial')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Confidencial	Job/estado
duracion_segundos	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Magnitud temporal correspondiente a duracion segundos.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. No negativo salvo reversión tipificada.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
detalle	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a detalle.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
ejecutada_por	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Immutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(fecha DESC)
INDEX	INDEX(resultado)

2. Dominio: Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.15 ref.moneda

Atributo		Definición								
Propósito		Catálogo ISO de monedas.								
Grano		Una fila por moneda.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Maestro global.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
moneda_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Interno/publicable	Inmutable
codigo_iso	char(3)	No	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a codigo iso.	char(3)	Obligatorio al crear.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	PII	Versionable/soft-delete
decimales_presentacion	smallint	No	No aplica	2	Valor numérico correspondiente a decimales presentacion.	Entero	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(codigo_iso)								

2.16 ref.dimension_unidad

Atributo		Definición								
Propósito		Dimensión física para impedir conversiones incompatibles.								
Grano		Una fila por dimensión.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Maestro global.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
dimension_unidad_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Interno/publicable	Inmutable
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	PII	Versionable/soft-delete
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(codigo)								

2.17 ref.unidad_medida

Atributo		Definición								
Propósito		Catálogo de unidades físicas.								
Grano		Una fila por unidad.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Maestro global o empresarial.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
unidad_medida_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Interno/publicable	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
dimension_unidad_id	uuid	No	FK -> ref.dimension_unidad.dimension_unidad_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(100)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	PII	Versionable/soft-delete
simbolo	varchar(20)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a simbolo.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno/publicable	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno/publicable	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno/publicable	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(dimension_unidad_id,activo)

2.18 ref.conversion_unidad

Atributo	Definición
Propósito	Factor explícito entre unidades de la misma dimensión.
Grano	Una fila por par origen/destino.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Versionable; snapshot en corridas.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
conversion_unidad_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Interno/publicable	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
origen_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
destino_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
factor	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Unidades destino por unidad origen.	Fracción/coeficiente	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno/publicable	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno/publicable	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno/publicable	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno/publicable	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,origen_id,destino_id)
CHECK	factor > 0
CHECK	origen_id <> destino_id

2.19 calc.version_motor

Atributo	Definición
Propósito	Versiona el motor, esquema y contratos de cálculo.
Grano	Una fila por release del motor.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Inmutable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
version_motor_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Confidencial	Inmutable
version_semantica	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
version_esquema	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
fecha_publicacion	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a publicacion.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
hash_codigo	char(64)	No	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a hash codigo.	char(64)	Obligatorio al crear. No almacenar el secreto original.	Sistema	Confidencial	Versionable/soft-delete
estado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('borrador', 'activa', 'retirada')). Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
notas	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a notas.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(version_semantica,version_esquema)

2.20 calc.catalogo_metrica

Atributo		Definición								
Propósito		Catálogo de resultados normalizados, evitando columnas ad hoc.								
Grano		Una fila por métrica lógica.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Versionado con motor.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
catalogo_metrica_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Confidencial	Inmutable
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(160)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	PII	Versionable/soft-delete
unidad_tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a unidad tipo.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
capa	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a capa.	UTF-8	CHECK (capa IN ('directo', 'productivo', 'operativo', 'neto', 'fiscal', 'capacidad', 'variacion', 'potencial')). Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(codigo)								

2.21 calc.catalogo_formula

Atributo		Definición								
Propósito		Contrato formal versionado de cada fórmula o regla algorítmica.								
Grano		Una fila por fórmula y versión.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Inmutable por versión.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
catalogo_formula_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Confidencial	Inmutable
formula_code	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
version_motor_id	uuid	No	FK -> calc.version_motor.version_motor_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	PII	Versionable/soft-delete
tier	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tier.	UTF-8	CHECK (tier IN ('gratis', 'pago', 'potencial', 'gratis_y_pago')). Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
etapa	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a etapa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
spec_json	jsonb	No	No aplica	Sin default	Estructura JSON para spec json; su esquema debe versionarse.	JSON versionado	Obligatorio al crear. Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
metrica_salida_id	uuid	Sí	FK -> calc.catalogo_metrica.catalogo_metrica_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(formula_code,version_motor_id)								
INDEX		INDEX(etapa)								
INDEX		INDEX(tier)								

2.22 calc.formula_dependencia

Atributo		Definición								
Propósito		Arista dirigida del grafo de dependencias de fórmulas.								
Grano		Una fila por dependencia.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Inmutable por versión.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
formula_dependencia_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Inmutable
formula_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_formula.catalogo_formula_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
depende_de_formula_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_formula.catalogo_formula_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
orden	smallint	No	No aplica	1	Orden explícito de procesamiento, presentación o secuencia.	Entero	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(formula_id,depende_de_formula_id)
CHECK	formula_id <> depende_de_formula_id

2.23 calc.catalogo_validacion

Atributo	Definición
Propósito	Contrato versionado de las validaciones del sistema.
Grano	Una fila por código y versión.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Inmutable por versión.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
catalogo_validacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Confidencial	Inmutable
validation_code	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
version_motor_id	uuid	No	FK -> calc.version_motor.version_motor_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	PII	Versionable/soft-delete
dominio	varchar(120)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a dominio.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
fase	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a fase.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
severidad	varchar(50)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a severidad.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
predicado	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a predicado.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
mensaje_titulo	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a mensaje titulo.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
mensaje_cuerpo	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a mensaje cuerpo.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
remediacion	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a remediacion.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(validation_code,version_motor_id)
INDEX	INDEX(fase,severidad)

2.24 calc.catalogo_mensaje

Atributo	Definición
Propósito	Mensajes metodológicos y operativos reutilizables.
Grano	Una fila por código e idioma.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Versionable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
catalogo_mensaje_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Seed	Confidencial	Inmutable
message_code	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
locale	varchar(10)	No	No aplica	es-AR	Valor textual correspondiente a locale.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
titulo	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a titulo.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
explicacion	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a explicacion.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
implicacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a implicacion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
accion_recomendada	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a accion recomendada.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
severidad	varchar(50)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a severidad.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Seed	Confidencial	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(message_code,locale)

2. Dominio: Maestros de negocio

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.25 core.familia_item

Atributo		Definición								
Propósito		Agrupa ítems para análisis, drivers y alcance.								
Grano		Una fila por familia.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Soft delete; snapshots preservan historia.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
familia_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
familia_padre_id	uuid	Sí	FK -> core.familia_item.familia_item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(160)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(empresa_id,codigo)								
INDEX		INDEX(empresa_id,familia_padre_id)								

2.26 core.item

Atributo		Definición								
Propósito		Maestro único de materiales, mercaderías, intermedios, finales y subproductos.								
Grano		Una fila por ítem/presentación.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Soft delete; todas las tablas funcionales referencian item_id.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
tipo_item	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo ítem.	UTF-8	CHECK (tipo_item IN ('materia_prima', 'insumo', 'mercadería', 'venta', 'producto_intermedio', 'producto_final', 'envase_embalaje', 'consumible', 'subproducto_recupero')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
origen_item	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a origen ítem.	UTF-8	CHECK (origen_item IN ('comprado', 'fabricado', 'mixto', 'generado_subproducto')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
vendible	boolean	No	No aplica	false	TRUE significa que participa en ventas ordinarias.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
inventariable	boolean	No	No aplica	true	Indicador lógico de inventariable.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
unidad_base_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
familia_id	uuid	Sí	FK -> core.familia_item.familia_item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
volumen_unitario_m3	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Volumen unitario para almacenamiento.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(empresa_id,tipo_item,activo)
INDEX	INDEX(familia_id)
INDEX	INDEX(vendible,activo)
CHECK	vendible = false OR tipo_item <> 'subproducto_recupero'

2.27 core.proveedor

Atributo	Definición
Propósito	Maestro de proveedores de compras y servicios.
Grano	Una fila por proveedor.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
proveedor_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
identificacion_fiscal	varchar(32)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a identificación fiscal.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
tratamiento_iva_default	varchar(40)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a tratamiento iva default, conservado con precisión interna.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

2.28 core.segmento_cliente

Atributo	Definición
Propósito	Segmentación comercial de clientes.
Grano	Una fila por segmento.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
segmento_cliente_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(140)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Immutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

2.29 core.cliente

Atributo	Definición
Propósito	Maestro de clientes para análisis de rentabilidad.
Grano	Una fila por cliente.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
cliente_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Immutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
segmento_cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.segmento_cliente.segmento_cliente_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
identificacion_fiscal	varchar(32)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a identificación fiscal.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Immutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(segmento_cliente_id)

2.30 core.canal

Atributo	Definición
Propósito	Canal de venta; gratis usa Venta general.
Grano	Una fila por canal.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
canal_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Immutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
nombre	varchar(140)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
es_default	boolean	No	No aplica	false	Indicador lógico de default.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	UNIQUE(empresa_id) WHERE es_default=true

2.31 core.centro_costo

Atributo	Definición
Propósito	Centro organizacional para acumulación y alcance de costos.
Grano	Una fila por centro.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
centro_costo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
centro_padre_id	uuid	Sí	FK -> core.centro_costo.centro_costo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(160)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
funcion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a funcion.	UTF-8	CHECK (funcion IN ('productiva', 'comercial', 'administrativa', 'logistica', 'financiera', 'general')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

2.32 core.proceso

Atributo	Definición
Propósito	Maestro de procesos productivos o de soporte.
Grano	Una fila por proceso.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
proceso_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
centro_costo_id	uuid	Sí	FK -> core.centro_costo.centro_costo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
nombre	varchar(160)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('productivo', 'soporte_productivo', 'logistico')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
unidad_capacidad_id	uuid	Sí	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(centro_costo_id,activo)

2.33 core.rol_manoobra

Atributo	Definición
Propósito	Rol laboral para tarifas y rutas.
Grano	Una fila por rol.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
rol_manoobra_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(140)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
funcion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a funcion.	UTF-8	CHECK (funcion IN ('productiva', 'administrativa', 'comercial', 'logistica')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

2.34 core.almacen

Atributo	Definición
Propósito	Maestro de almacenes y capacidad útil.
Grano	Una fila por almacén.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
almacen_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
nombre	varchar(160)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
volumen_util_m3	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Volumen útil disponible.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('materias_primas', 'intermedios', 'terminados', 'mixto')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Immutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
CHECK	volumen_util_m3 > 0

2.35 core.costo_definicion

Atributo	Definición
Propósito	Maestro de conceptos de costo y clasificaciones predeterminadas.
Grano	Una fila por concepto.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Soft delete; período puede guardar overrides.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
costo_definicion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Confidencial	Immutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
funcion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a funcion.	UTF-8	CHECK (funcion IN ('productiva', 'comercial', 'administrativa', 'logistica', 'financiera', 'impuesto', 'general')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
trazabilidad_default	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a trazabilidad default.	UTF-8	CHECK (trazabilidad_default IN ('directo', 'indirecto')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
comportamiento_default	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a comportamiento default.	UTF-8	CHECK (comportamiento_default IN ('fijo', 'variable', 'semivariable')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
tratamiento_reconocimiento_default	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tratamiento reconocimiento default.	UTF-8	CHECK (tratamiento_reconocimiento_default IN ('inventariable', 'gasto_periodo')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
capa_resultado_default	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a capa resultado default, conservado con precisión interna.	UTF-8	CHECK (capa_resultado_default IN ('costo_directo', 'costo_productivo_completo', 'resultado_operativo', 'resultado_neto')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
es_compartido_default	boolean	No	No aplica	false	Indicador lógico de compartido default.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Immutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

2.36 core.pool_definicion

Atributo		Definición								
Propósito		Maestro de pools de costos y alcance permitido.								
Grano		Una fila por pool.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Soft delete; cada período crea instancia.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
pool_definicion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
tipo_alcance	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo alcance.	UTF-8	CHECK (tipo_alcance IN ('empresa', 'fabricacion', 'reventa', 'proceso', 'centro_costo', 'canal', 'familia')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
centro_costo_id	uuid	Sí	FK -> core.centro_costo.centro_costo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
familia_item_id	uuid	Sí	FK -> core.familia_item.familia_item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
permite_fabricados	boolean	No	No aplica	true	Indicador lógico de permite fabricados.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
permite_reventa	boolean	No	No aplica	false	Indicador lógico de permite reventa.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
CHECK	El FK de alcance debe corresponder con tipo_alcance.

2.37 core.pool_costo_detalle

Atributo		Definición								
Propósito		Relaciona conceptos de costo con pools maestros.								
Grano		Una fila por costo/pool.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Soft delete lógico mediante activo.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
pool_costo_detalle_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
pool_definicion_id	uuid	No	FK -> core.pool_definicion.pool_definicion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
costo_definicion_id	uuid	No	FK -> core.costo_definicion.costo_definicion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(pool_definicion_id,costo_definicion_id)

2.38 core.pool_alcance_item

Atributo		Definición								
Propósito		Lista explícita de ítems configurados como receptores de un pool.								
Grano		Una fila por pool/ítem.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Soft delete lógico.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
pool_alcance_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
pool_definicion_id	uuid	No	FK -> core.pool_definicion.pool_definicion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
ítem_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
es_receptor_residual	boolean	No	No aplica	true	Indicador lógico de receptor residual.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(pool_definicion_id,item_id)

2.39 core.driver_definicion

Atributo		Definición								
Propósito		Catálogo de drivers permitidos y requisitos.								
Grano		Una fila por driver.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Maestro global o empresarial.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
driver_definicion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Administrador/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
nombre	varchar(160)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Administrador/importación	PII	Versionable/soft-delete
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('horas_operativas', 'unidades_vendidas', 'ordenes', 'costo_directo', 'ventas_netas', 'margen_bruto', 'igualitario', 'personalizado')). Obligatorio al crear.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
base_no_negativa	boolean	No	No aplica	true	Indicador lógico de base no negativa.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
requiere_ventas_positivas	boolean	No	No aplica	false	Indicador lógico de requiere ventas positivas.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Confidencial	Versionable/soft-delete
regla_elegibilidad	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a regla elegibilidad.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Administrador/importación	Interno	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

2. Dominio: BOM, recetas y rutas productivas

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.40 costing.receta_cabecera

Atributo		Definición								
Propósito		Versión de BOM para un ítem fabricado.								
Grano		Una fila por ítem y versión.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Versionable; no modificar si fue incluida en snapshot.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
receta_cabecera_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
version	integer	No	No aplica	Sin default	Número o código de versión del registro o contrato.	Entero	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
vigente_desde	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a vigente desde.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
vigente_hasta	date	Sí	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a vigente hasta.	ISO date	ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
estado	varchar(40)	No	No aplica	borrador	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('borrador', 'activa', 'retirada')).	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_salida_base	numeric(24,10)	No	No aplica	1	Cantidad de producto resultante.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
observacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Comentario libre que documenta contexto o excepciones.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(empresa_id,item_id,version)								
CHECK		cantidad_salida_base > 0								
CHECK		vigente_hasta IS NULL OR vigente_hasta >= vigente_desde								

2.41 costing.receta_item

Atributo		Definición								
Propósito		Componente de una BOM, con merma y etapa de incorporación.								
Grano		Una fila por línea de BOM.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Versionado con cabecera.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
receta_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
receta_cabecera_id	uuid	No	FK -> costing.receta_cabecera.receta_cabecera_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_componente_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
linea	integer	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a línea.	Entero	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_neta	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad neta requerida por cantidad de salida.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
merma_estandar	numeric(18,10)	No	No aplica	0	Merma de BOM.	Decimal exacto	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
unidad_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
factor_conversion_snapshot	numeric(24,10)	No	No aplica	1	Tasa, proporción o factor correspondiente a factor conversion snapshot.	Fracción/coeficiente	Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
observacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Comentario libre que documenta contexto o excepciones.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(receta_cabecera_id,linea)
INDEX	INDEX(item_componente_id)
INDEX	INDEX(proceso_id)
CHECK	cantidad_neta > 0
CHECK	merma_estandar >= 0 AND merma_estandar < 1

2.42 costing.item_proceso

Atributo	Definición
Propósito	Ruta estándar de procesos por ítem.
Grano	Una fila por etapa de proceso de un ítem.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Versionable; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
item_proceso_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proceso_id	uuid	No	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
orden	integer	No	No aplica	Sin default	Orden explícito de procesamiento, presentación o secuencia.	Entero	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tiempo_estandar_horas	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Tiempo por unidad base o lote definido.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
productividad_estandar	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Unidades buenas por hora.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
merma_estandar	numeric(18,10)	No	No aplica	0	Merma de proceso.	Decimal exacto	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
setup_estandar_horas	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Setup estándar por corrida/lote.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
activo	boolean	No	No aplica	true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,item_id,orden)
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,item_id,proceso_id,orden)
CHECK	tiempo_estandar_horas >= 0
CHECK	merma_estandar >= 0 AND merma_estandar < 1

2.43 costing.item_proceso_rol

Atributo		Definición								
Propósito		Carga estándar de mano de obra por rol y etapa.								
Grano		Una fila por ítem/proceso/rol.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Versionable; snapshot en corrida.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
item_proceso_rol_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_proceso_id	uuid	No	FK -> costing.item_proceso.item_proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
rol_mano_obra_id	uuid	No	FK -> core.rol_mano_obra.rol_mano_obra_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
horas_estandar	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Horas de rol por unidad/lote.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
dotacion_estandar	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Personas estándar.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(item_proceso_id,rol_mano_obra_id)								
CHECK		horas_estandar >= 0								
CHECK		dotacion_estandar IS NULL OR dotacion_estandar > 0								

2. Dominio: Períodos, corridas y snapshots

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.44 costing.periodo

Atributo		Definición								
Propósito		Período de gestión y contenedor de corridas.								
Grano		Una fila por período.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Reapertura controlada; no eliminar si tiene corridas.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha_inicio	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a inicio.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha_fin	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a fin.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('historico', 'presupuestado')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
estado	varchar(40)	No	No aplica	abierto	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('abierto', 'cerrado', 'reabierto')).	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
dias	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad de días del período.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
corrida_oficial_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
reabierto_por	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
reabierto_at	timestamptz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a reabierto at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
CHECK	fecha_fin >= fecha_inicio
CHECK	dias = fecha_fin - fecha_inicio + 1

2.45 calc.corrida_calculo

Atributo		Definición								
Propósito		Unidad lógica de cálculo y cierre.								
Grano		Una fila por corrida.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Cerrada es inmutable; corrección crea nueva corrida.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
corrida_calculo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
corrida_origen_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
estado	varchar(40)	No	No aplica	borrador	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('borrador', 'validada', 'calculada', 'cerrada', 'sustituida', 'anulada')).	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
es_oficial	boolean	No	No aplica	false	Indicador lógico de oficial.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
tipo_costo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a tipo costo, conservado con precisión interna.	UTF-8	CHECK (tipo_costo IN ('estandar', 'actualizado_compras', 'real_integral')). Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
cerrada_at	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a cerrada at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
cerrada_por	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
motivo_sustitucion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo sustitucion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Versionable/soft-delete

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,periodo_id,codigo)
INDEX	INDEX(periodo_id,estado)
INDEX	UNIQUE(periodo_id) WHERE es_oficial=true
CHECK	estado = 'cerrada' OR es_oficial = false

2.46 calc.corrida_version

Atributo	Definición
Propósito	Versión interna de cálculo de una corrida en borrador.
Grano	Una fila por recálculo.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Inmutable una vez creada; máximo 20 borradores.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
corrida_version_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Máquina de estados
corrida_calculo_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Máquina de estados
numero_version	integer	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a numero version.	Entero	Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Máquina de estados
version_motor_id	uuid	No	FK -> calc.version_motor.version_motor_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Máquina de estados
estado	varchar(40)	No	No aplica	creada	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('creada', 'validada', 'calculada', 'fallida', 'cerrada')).	Sistema/usuario	Confidencial	Máquina de estados
snapshot_id	uuid	Sí	FK -> calc.snapshot.snapshot_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	Confidencial	Máquina de estados
calculada_at	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a calculada at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema/usuario	Confidencial	Máquina de estados
duracion_ms	bigint	Sí	No aplica	Sin default	Magnitud temporal correspondiente a duracion ms.	Entero	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/usuario	Confidencial	Máquina de estados
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(corrida_calculo_id,numero_version)
INDEX	INDEX(corrida_calculo_id,numero_version DESC)

2.47 calc.snapshot

Atributo	Definición
Propósito	Cabecera de snapshot inmutable de datos y configuración.
Grano	Una fila por versión de corrida calculada.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Inmutable; hash raíz verificable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
snapshot_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión concreta e inmutable del conjunto de datos de una corrida.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
version_motor_id	uuid	No	FK -> calc.version_motor.version_motor_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
version_esquema	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
hash_raiz	char(64)	No	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a hash raiz.	char(64)	Obligatorio al crear. No almacenar el secreto original.	Sistema	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
tamano_bytes	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a tamaño bytes.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
creado_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha y hora correspondiente a creado at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(corrida_version_id)								
UNIQUE		UNIQUE(hash_raiz)								

2.48 calc.snapshot_section

Atributo		Definición								
Propósito		Sección JSONB del snapshot para trazabilidad y hash parcial.								
Grano		Una fila por sección del snapshot.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Inmutable.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
snapshot_section_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
snapshot_id	uuid	No	FK -> calc.snapshot.snapshot_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
tipo_seccion	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
contenido	jsonb	No	No aplica	Sin default	Estructura JSON para contenido; su esquema debe versionarse.	JSON versionado	Obligatorio al crear. Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
hash_seccion	char(64)	No	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a hash seccion.	char(64)	Obligatorio al crear. No almacenar el secreto original.	Sistema	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
orden	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Orden explícito de procesamiento, presentación o secuencia.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(snapshot_id,tipo_seccion)								
INDEX		INDEX(snapshot_id,orden)								

2.49 calc.supuesto_corrida

Atributo		Definición								
Propósito		Supuesto, fallback o decisión metodológica usada.								
Grano		Una fila por supuesto/código.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Inmutable para versión calculada.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
supuesto_corrida_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	PII	Versionable/soft-delete
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
valor_json	jsonb	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor json, conservado con precisión interna.	JSON versionado	Obligatorio al crear. Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
origen	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a origen.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
es_convencional	boolean	No	No aplica	false	Indicador lógico de convencional.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
explicacion	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a explicacion.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(corrida_version_id,codigo)								
CHECK		empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL								

2.50 calc.configuracion_corrida

Atributo		Definición								
Propósito		Parámetros que controlan una corrida o sesión de cálculo.								
Grano		Una fila por corrida/sesión.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Snapshot en cálculo.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
configuracion_corrida_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	PII	Versionable/soft-delete
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
canal_default_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
tolerancia_conciliacion	numeric(18,10)	No	No aplica	0.01	Tolerancia en moneda base.	Decimal exacto	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
margen_objetivo	numeric(18,10)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a margen objetivo, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. No usar float binario; moneda según campo.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
metodo_stock_almacenamiento	varchar(40)	No	No aplica	manual	Cantidad física correspondiente a metodo stock almacenamiento, expresada en la unidad aplicable.	UTF-8	CHECK (metodo_stock_almacenamiento IN ('manual')).	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
moneda_base_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
config_json	jsonb	No	No aplica	'{}'::jsonb	Estructura JSON para config json; su esquema debe versionarse.	JSON versionado	Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Sistema/usuario	Confidencial	Versionable/soft-delete
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Versionable/soft-delete
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Versionable/soft-delete
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(corrida_version_id)								
UNIQUE		UNIQUE(sesion_id)								
CHECK		empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL								

2. Dominio: Precios, compras, ventas y moneda

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.51 costing.tipo_cambio_periodo

Atributo		Definición								
Propósito		Tipo de cambio general manual por moneda y período.								
Grano		Una fila por par de monedas y período.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Snapshot en corrida; editable mientras período abierto.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
tipo_cambio_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_origen_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_destino_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo_cambio	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Unidades destino por unidad origen.	Decimal exacto	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha_tipo_cambio	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a tipo cambio.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
origen	varchar(40)	No	No aplica	manual_usuario	Valor textual correspondiente a origen.	UTF-8	CHECK (origen IN ('manual_usuario')).	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(periodo_id,moneda_origen_id,moneda_destino_id,fecha_tipo_cambio)								
CHECK		tipo_cambio > 0								
CHECK		moneda_origen_id <> moneda_destino_id								

2.52 costing.tipo_cambio_transaccion

Atributo		Definición								
Propósito		Override manual específico de una transacción.								
Grano		Una fila por tipo específico.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Immutable si la transacción integra corrida cerrada.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_origen_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_destino_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo_cambio	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a tipo cambio.	Decimal exacto	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha_tipo_cambio	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a tipo cambio.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
origen	varchar(40)	No	No aplica	manual_usuario	Valor textual correspondiente a origen.	UTF-8	CHECK (origen IN ('manual_usuario')).	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
CHECK	tipo_cambio > 0

2.53 costing.precio_periodo

Atributo	Definición									
Propósito	Precio de venta o referencia por ítem, canal y período.									
Grano	Una fila por combinación vigente.									
Tier	Gratis y pago									
Ciclo de vida	Versionable por fecha; snapshot en corrida.									
Notas	Sin notas adicionales.									
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
precio_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Immutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Immutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.cliente.cliente_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
tipo_precio	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a tipo precio, conservado con precisión interna.	UTF-8	CHECK (tipo_precio IN ('venta', 'presupuesto', 'manual_referencia', 'lista')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
importe_bruto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe ingresado con IVA incluido.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
alicuota_iva	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Alicuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
tratamiento_iva	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Determina si el componente IVA integra el costo económico.	UTF-8	CHECK (tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
importe_iva	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Componente de IVA derivado o informado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
importe_netto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe antes de IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
importe_economico	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Moneda original.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id	Sin default	Tipo específico; prevalece sobre el general.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe normalizado a moneda base; derivado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
vigente_desde	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a vigente desde.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
vigente_hasta	date	Sí	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a vigente hasta.	ISO date	ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(periodo_id,item_id,canal_id)
INDEX	INDEX(cliente_id)
CHECK	vigente_hasta IS NULL OR vigente_hasta >= vigente_desde

2.54 costing.precio_costo_item_periodo

Atributo		Definición								
Propósito		Fuente y valor de costo unitario aplicable a materiales/mercaderías.								
Grano		Una fila por ítem/periodo/método.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Derivado o informado; snapshot en corrida.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
precio_costo_item_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
metodo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a metodo.	UTF-8	CHECK (metodo IN ('promedio_compras_periodo', 'promedio_disponible', 'ultimo_promedio', 'manual', 'presupuestado')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
promedio_compras	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a promedio compras.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
promedio_disponible	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a promedio disponible.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
ultimo_promedio	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a ultimo promedio.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
precio_manual	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a precio manual, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
precio_presupuestado	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a precio presupuestado, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
precio_aplicado	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a precio aplicado, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_origen_id	uuid	Sí	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
estado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('valido', 'fallback', 'bloqueado')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,item_id,metodo)
INDEX	INDEX(item_id,periodo_id DESC)

2.55 costing.compra_documento

Atributo		Definición								
Propósito		Cabecera opcional de documento de compra.								
Grano		Una fila por documento.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Editable en período abierto; snapshot en corrida.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
compra_documento_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proveedor_id	uuid	Sí	FK -> core.proveedor.proveedor_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
numero_documento	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha	date	No	No aplica	Sin default	Fecha efectiva del hecho económico u operativo.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
observacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Comentario libre que documenta contexto o excepciones.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,proveedor_id,numero_documento)
INDEX	INDEX(período_id,fecha)

2.56 costing.compra_item

Atributo	Definición									
Propósito	Línea de compra utilizada para precio promedio y stock.									
Grano	Una fila por ítem comprado.									
Tier	Gratis y pago									
Ciclo de vida	Editable en período abierto; gratis puede existir solo en archivo local.									
Notas	Sin notas adicionales.									
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
compra_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
período_id	uuid	No	FK -> costing.período.período_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
compra_documento_id	uuid	Sí	FK -> costing.compra_documento.compra_documento_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha	date	No	No aplica	Sin default	Fecha efectiva del hecho económico u operativo.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_origen	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad origen, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
unidad_origen_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_base	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad base, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
factor_conversion_snapshot	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Tasa, proporción o factor correspondiente a factor conversion snapshot.	Fracción/coeficiente	Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
precio_unitario_bruto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a precio unitario bruto, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
total_importe_bruto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe ingresado con IVA incluido.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
total_alicuota_iva	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Alicuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
total_tratamiento_iva	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Determina si el componente IVA integra el costo económico.	UTF-8	CHECK (total_tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')); Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
total_importe_iva	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Componente de IVA derivado o informado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
total_importe_netto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe antes de IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
total_importe_economico	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Moneda original.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id	Sin default	Tipo específico; prevalece sobre el general.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe normalizado a moneda base; derivado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_economico_unitario	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo economico unitario, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_puesto_unitario	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo puesto unitario, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
origen_externo_id	varchar(160)	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(período_id,item_id)
INDEX	INDEX(compra_documento_id)
CHECK	cantidad_origen > 0
CHECK	cantidad_base > 0

2.57 costing.compra_item_costo

Atributo	Definición
Propósito	Costo adicional directamente atribuible a una línea de compra.
Grano	Una fila por componente adicional.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Editable en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
compra_item_costo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
compra_item_id	uuid	No	FK -> costing.compra_item.compra_item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_definicion_id	uuid	No	FK -> core.costo_definicion.costo_definicion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_bruto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe ingresado con IVA incluido.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
alicuota_iva	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Alicuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tratamiento_iva	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Determina si el componente IVA integra el costo económico.	UTF-8	CHECK (tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_iva	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Componente de IVA derivado o informado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_netto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe antes de IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_economico	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Moneda original.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id	Sin default	Tipo específico; prevalece sobre el general.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe normalizado a moneda base; derivado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(compra_item_id)

2.58 costing.venta_documento

Atributo		Definición								
Propósito		Cabecera opcional de venta.								
Grano		Una fila por documento.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Editable en período abierto; histórico por snapshot.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
venta_documento_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.cliente.cliente_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
canal_id	uuid	No	FK -> core.canal.canal_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
numero_documento	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha	date	No	No aplica	Sin default	Fecha efectiva del hecho económico u operativo.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
observacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Comentario libre que documenta contexto o excepciones.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(empresa_id,numero_documento)								
INDEX		INDEX(periodo_id,fecha)								
INDEX		INDEX(canal_id,cliente_id)								

2.59 costing.venta_item

Atributo		Definición								
Propósito		Línea de venta ordinaria de un ítem vendible.								
Grano		Una fila por ítem vendido.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Editable en período abierto; gratis temporal.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
venta_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
venta_documento_id	uuid	Sí	FK -> costing.venta_documento.venta_documento_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
canal_id	uuid	No	FK -> core.canal.canal_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.cliente.cliente_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha	date	No	No aplica	Sin default	Fecha efectiva del hecho económico u operativo.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_presentacion	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad presentacion, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
unidad_presentacion_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_base	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad base, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
cantidad_entregada_base	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad entregada base, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
factor_conversion_snapshot	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Tasa, proporción o factor correspondiente a factor conversion snapshot.	Fracción/coeficiente	Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_bruto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe ingresado con IVA incluido.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
alicuota_iva	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Alicuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tratamiento_iva	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Determina si el componente IVA integra el costo económico.	UTF-8	CHECK (tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_iva	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Componente de IVA derivado o informado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_netto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe antes de IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_economico	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Moneda original.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id	Sin default	Tipo específico; prevalece sobre el general.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe normalizado a moneda base; derivado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
descuentos_bonificaciones	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a descuentos bonificaciones.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_unitario_original	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo unitario original, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
origen_externo_id	varchar(160)	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(periodo_id,item_id)
INDEX	INDEX(venta_documento_id)
INDEX	INDEX(canal_id,cliente_id)
CHECK	cantidad_presentacion > 0
CHECK	cantidad_base > 0

2.60 costing.movimiento_venta

Atributo	Definición
Propósito	Anulación o devolución vinculada a una venta original.
Grano	Una fila por movimiento negativo.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	No modifica la venta original ni corridas cerradas.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
movimiento_venta_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
venta_item_origen_id	uuid	No	FK -> costing.venta_item.venta_item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('anulacion_sin_entrega', 'devolucion_vendible', 'devolucion_no_recuperable', 'devolucion_parcial_pack')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha	date	No	No aplica	Sin default	Fecha efectiva del hecho económico u operativo.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
cantidad_presentacion	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad presentacion, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
cantidad_base	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad base, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
proporcion	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Tasa, proporción o factor correspondiente a proporcion.	Fracción/coeficiente	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
condicion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a condicion.	UTF-8	CHECK (condicion IN ('no_aplica', 'vendible', 'no_recuperable')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
importe_venta_revertido	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a importe venta revertido, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
costo_ventas_revertido	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo ventas revertido, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
costo_no_recuperable	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a costo no recuperable, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
reingresa_stock	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de reingresa stock.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(venta_item_origen_id)
INDEX	INDEX(periodo_id,fecha)
CHECK	cantidad_base > 0
CHECK	proporcion > 0 AND proporcion <= 1

2. Dominio: Costos, pools y drivers

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.61 costing.costo_periodo

Atributo		Definición								
Propósito		Importe de un concepto de costo en un período, con clasificaciones efectivas.								
Grano		Una fila por componente de costo.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Editable en período abierto; snapshot en corrida.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
costo_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_definicion_id	uuid	No	FK -> core.costo_definicion.costo_definicion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
parent_costo_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.costo_periodo.costo_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
centro_costo_id	uuid	Sí	FK -> core.centro_costo.centro_costo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
funcion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a funcion.	UTF-8	CHECK (funcion IN ('productiva', 'comercial', 'administrativa', 'logistica', 'financiera', 'impuesto', 'general')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
trazabilidad	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a trazabilidad.	UTF-8	CHECK (trazabilidad IN ('directo', 'indirecto')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
comportamiento	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a comportamiento.	UTF-8	CHECK (comportamiento IN ('fijo', 'variable', 'componente_fijo', 'componente_variable')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tratamiento_reconocimiento	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tratamiento reconocimiento.	UTF-8	CHECK (tratamiento_reconocimiento IN ('inventariable', 'gasto_periodo')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
capa_resultado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a capa resultado, conservado con precisión interna.	UTF-8	CHECK (capa_resultado IN ('costo_directo', 'costo_productivo_completo', 'resultado_operativo', 'resultado_neto')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
es_compartido	boolean	No	No aplica	false	Indicador lógico de compartido.	Boolean	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_bruto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe ingresado con IVA incluido.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
alicuota_iva	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Alicuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tratamiento_iva	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Determina si el componente IVA integra el costo económico.	UTF-8	CHECK (tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_iva	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Componente de IVA derivado o informado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_neto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe antes de IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_economico	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Moneda original.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id	Sin default	Tipo específico; prevalece sobre el general.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe normalizado a moneda base; derivado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tasa_variable	numeric(18,10)	Sí	No aplica	Sin default	Tasa, proporción o factor correspondiente a tasa variable.	Fracción/coeficiente	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
base_variable	varchar(40)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a base variable.	UTF-8	CHECK (base_variable IN ('ventas_netas', 'unidades', 'horas', 'otra')).	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
origen_dato	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a origen dato.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
observacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Comentario libre que documenta contexto o excepciones.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(periodo_id,costo_definicion_id)
INDEX	INDEX(item_id)
INDEX	INDEX(proceso_id)
INDEX	INDEX(centro_costo_id)
CHECK	trazabilidad = 'indirecto' OR item_id IS NOT NULL OR proceso_id IS NOT NULL
CHECK	comportamiento NOT LIKE 'componente_%' OR parent_costo_periodo_id IS NOT NULL

2.62 costing.pool_periodo

Atributo	Definición
Propósito	Instancia de pool en un período y corrida.
Grano	Una fila por pool y corrida.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Derivado/configurado; inmutable en versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
pool_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
pool_definicion_id	uuid	No	FK -> core.pool_definicion.pool_definicion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_bruto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a importe bruto, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
recupero_aplicado	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a recupero aplicado, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_netto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a importe neto, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
estado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('configurado', 'calculado', 'bloqueado')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id,pool_definicion_id)
CHECK	importe_netto >= 0

2.63 costing.pool_periodo_costo

Atributo	Definición
Propósito	Composición del pool por costos del período.
Grano	Una fila por pool/costo.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Inmutable en versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
pool_periodo_costo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
pool_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.costo_periodo.costo_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe_incluido	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a importe incluido, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(pool_periodo_id,costo_periodo_id)
CHECK	importe_incluido >= 0

2.64 costing.pool_periodo_receptor

Atributo	Definición
Propósito	Universo de receptores elegibles y actividad del pool.
Grano	Una fila por pool/ítem receptor.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Inmutable en versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
pool_periodo_receptor_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
pool_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tiene_actividad_real	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de tiene actividad real.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
configurado_en_alcance	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de configurado en alcance.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
es_valido	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de válido.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
motivo_exclusion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo exclusion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(pool_periodo_id,item_id)
INDEX	INDEX(pool_periodo_id,es_valido)

2.65 costing.configuracion_driver

Atributo	Definición
Propósito	Selección recomendada/manual de driver para pool o costo.
Grano	Una fila por objeto asignable y corrida.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Inmutable en versión calculada; cambio manual auditado.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
configuracion_driver_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
pool_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.costo_periodo.costo_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
driver_definicion_id	uuid	No	FK -> core.driver_definicion.driver_definicion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
recomendado	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de recomendado.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
seleccionado_por_usuario	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de seleccionado por usuario.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
orden_jerarquia	smallint	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a orden jerarquía.	Entero	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
motivo_recomendacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo recomendacion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
alternativas_json	jsonb	No	No aplica	'{}'::jsonb	Importe monetario correspondiente a alternativas json, conservado con precisión interna.	JSON versionado	Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(corrida_version_id)
INDEX	INDEX(pool_periodo_id)
INDEX	INDEX(costo_periodo_id)
CHECK	(pool_periodo_id IS NOT NULL)::int + (costo_periodo_id IS NOT NULL)::int = 1

2.66 costing.base_driver_item

Atributo	Definición
Propósito	Base cuantitativa de un driver por receptor.
Grano	Una fila por configuración/ítem/contexto.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Immutable en versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
base_driver_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Immutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Immutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
configuracion_driver_id	uuid	No	FK -> costing.configuracion_driver.configuracion_driver_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
valor_base	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor base, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
valor_base_real	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor base real, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
valor_base_estandar	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor base estandar, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
margen_proxy	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a margen proxy, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
fuentes	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a fuentes.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
es_valido	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de válido.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
motivo_invalidez	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo invalidez.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(configuracion_driver_id,item_id,proceso_id,canal_id)
CHECK	valor_base >= 0

2. Dominio: Producción, inventario, capacidad y almacenamiento

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.67 costing.inventario_periodo_item

Atributo		Definición								
Propósito		Saldos de inventario para valorización y control físico.								
Grano		Una fila por ítem/período/almacén opcional.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Editable en período abierto; snapshot en corrida.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
inventario_periodo_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
almacen_id	uuid	Sí	FK -> core.almacen.almacen_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
stock_inicial_cantidad	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Cantidad física correspondiente a stock inicial cantidad, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
stock_inicial_valor	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a stock inicial valor, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
stock_final_control	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Cantidad física correspondiente a stock final control, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
stock_final_valor	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a stock final valor, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
valor_ajustes	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a valor ajustes, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(periodo_id,item_id,almacen_id)								
CHECK		stock_inicial_cantidad >= 0								
CHECK		stock_final_control >= 0								

2.68 costing.ajuste_inventario

Atributo		Definición								
Propósito		Ajuste explícito de inventario no proveniente de compras, producción o ventas.								
Grano		Una fila por ajuste.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		No modifica fuentes originales; auditable.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
ajuste_inventario_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha	date	No	No aplica	Sin default	Fecha efectiva del hecho económico u operativo.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('entrada', 'salida', 'descarte', 'correccion')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
cantidad_base	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad base, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
valor	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
motivo	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	PII	Editable abierto; immutable cerrado
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(período_id,item_id)

2.69 costing.produccion_real_item

Atributo	Definición									
Propósito	Producción agregada real por ítem en el período.									
Grano	Una fila por ítem/período.									
Tier	Pago									
Ciclo de vida	Editable en período abierto; requerida para costo real.									
Notas	Sin notas adicionales.									
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
produccion_real_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Immutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
período_id	uuid	No	FK -> costing.período.período_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
unidades_buenas	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a unidades buenas, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
unidades_reprocesadas	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Cantidad física correspondiente a unidades reprocesadas, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
unidades_descartadas	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Cantidad física correspondiente a unidades descartadas, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
costos_incurridos	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costos incurridos, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
costo_atribuible	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo atribuible, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
fuentes_datos	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a fuente dato.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(período_id,item_id)
CHECK	unidades_buenas >= 0
CHECK	unidades_reprocesadas >= 0
CHECK	unidades_descartadas >= 0

2.70 costing.produccion_real_proceso

Atributo	Definición
Propósito	Rendimiento real por etapa de proceso.
Grano	Una fila por ítem/proceso/período.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Editable en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
produccion_real_proceso_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
produccion_real_item_id	uuid	No	FK -> costing.produccion_real_item.produccion_real_item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proceso_id	uuid	No	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
entrada_proceso	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a entrada proceso.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
salida_buena	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a salida buena.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
reproceso	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a reproceso.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
descarte	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a descarte.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(produccion_real_item_id,proceso_id)
CHECK	entrada_proceso >= salida_buena

2.71 costing.consumo_real_material

Atributo	Definición
Propósito	Consumo real de componentes por producto/proceso.
Grano	Una fila por material consumido.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Editable en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
consumo_real_material_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
produccion_real_item_id	uuid	No	FK -> costing.produccion_real_item.produccion_real_item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_componente_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_origen	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad origen, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
unidad_origen_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_base	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad base, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
factor_conversion_snapshot	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Tasa, proporción o factor correspondiente a factor conversion snapshot.	Fracción/coeficiente	Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(produccion_real_item_id,item_componente_id)
CHECK	cantidad_base >= 0

2.72 costing.tiempo_real_actividad

Atributo		Definición								
Propósito		Horas reales por ítem, proceso y rol.								
Grano		Una fila por combinación período/ítem/proceso/rol.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Editable en período abierto.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
tiempo_real_actividad_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
rol_manoobra_id	uuid	Sí	FK -> core.rol_manoobra.rol_manoobra_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
horas_mod	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Magnitud temporal correspondiente a horas mod.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
horas_extra	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Magnitud temporal correspondiente a horas extra.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
horas_maquina	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Magnitud temporal correspondiente a horas maquina.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(periodo_id,item_id,proceso_id,rol_manoobra_id)								
CHECK		horas_mod >= 0								
CHECK		horas_extra >= 0								

2.73 costing.tarifa_manoobra_periodo

Atributo		Definición								
Propósito		Tarifas estándar y reales por rol/período.								
Grano		Una fila por rol/período.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Editable en período abierto.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
tarifa_manoobra_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
rol_manoobra_id	uuid	No	FK -> core.rol_manoobra.rol_manoobra_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_hora_completo	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo hora completo, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tarifa_estandar	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a tarifa estandar.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tarifa_real	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a tarifa real.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tarifa_hora_extra	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Magnitud temporal correspondiente a tarifa hora extra.	Unidad temporal indicada	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
metodo_calculo	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a metodo calculo.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,rol_manoobra_id)
CHECK	costo_hora_completo >= 0

2.74 costing.capacidad_periodo

Atributo	Definición									
Propósito	Capacidad normal, actividad real y costo fijo de absorción.									
Grano	Una fila por período y proceso o nivel global.									
Tier	Gratis y pago									
Ciclo de vida	Editable en período abierto; snapshot en corrida.									
Notas	Sin notas adicionales.									
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
capacidad_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
unidad_capacidad_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
capacidad_normal	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a capacidad normal, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
actividad_real	numeric(24,10)	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a actividad real.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costo_fijo_productivo_presupuestado	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo fijo productivo presupuestado, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
nivel	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a nivel.	UTF-8	CHECK (nivel IN ('global', 'proceso')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,nivel,proceso_id)
CHECK	capacidad_normal > 0
CHECK	actividad_real >= 0
CHECK	nivel = 'global' OR proceso_id IS NOT NULL

2.75 costing.ajuste_wip

Atributo	Definición									
Propósito	Ajuste manual de producción en proceso inicial/final.									
Grano	Una fila por nivel y alcance.									
Tier	Pago									
Ciclo de vida	Auditable; prioridad SKU, proceso, global.									
Notas	Sin notas adicionales.									
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
ajuste_wip_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
nivel	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a nivel.	UTF-8	CHECK (nivel IN ('sku', 'proceso', 'global')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
wip_inicial	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a wip inicial.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
wip_final	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a wip final.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
metodo_estimacion	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a metodo estimacion.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
observacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Comentario libre que documenta contexto o excepciones.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(periodo_id,nivel)
CHECK	El alcance debe coincidir con nivel.
CHECK	wip_inicial >= 0
CHECK	wip_final >= 0

2.76 costing.almacenamiento_periodo

Atributo	Definición
Propósito	Costos y capacidad de un almacén por período.
Grano	Una fila por almacén/período.
Tier	Pago
Ciclo de vida	Editable en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
almacenamiento_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Immutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
almacen_id	uuid	No	FK -> core.almacen.almacen_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
dias	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Magnitud temporal correspondiente a dias.	Unidad temporal indicada	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
capacidad_m3_dia	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a capacidad m3 dia, expresada en la unidad aplicable.	Unidad fisica/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
costo_fijo	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a costo fijo, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
costo_variable	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a costo variable, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,almacen_id)
CHECK	dias > 0
CHECK	capacidad_m3_dia > 0

2.77 costing.almacenamiento_item

Atributo		Definición								
Propósito		Stock promedio manual y ocupación por ítem.								
Grano		Una fila por ítem/almacén/periodo.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Entrada manual; snapshot en corrida.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
almacenamiento_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
almacenamiento_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.almacenamiento_periodo.almacenamiento_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
stock_promedio_informado	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a stock promedio informado, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
unidad_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
volumen_unitario_snapshot_m3	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a volumen unitario snapshot m3, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
ocupacion_m3_dia	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a ocupacion m3 día, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
metodo_estimacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a metodo estimacion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(almacenamiento_periodo_id,item_id)								
CHECK		stock_promedio_informado >= 0								
CHECK		volumen_unitario_snapshot_m3 >= 0								

2.78 costing.recupero_subproducto

Atributo		Definición								
Propósito		Venta accesoria de subproducto y recupero neto.								
Grano		Una fila por operación de recupero.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Se reconoce cuando se vende; no es venta ordinaria.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
recupero_subproducto_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_subproducto_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
item_origen_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
proceso_origen_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
pool_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha_venta	date	No	No aplica	Sin default	Fecha correspondiente a venta.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
cantidad_base	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad base, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
venta_importe_bruto	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe ingresado con IVA incluido.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
venta_alicuota_iva	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Alicuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
venta_tratamiento_iva	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Determina si el componente IVA integra el costo económico.	UTF-8	CHECK (venta_tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')); Obligatorio al crear,	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
venta_importe_iva	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Componente de IVA derivado o informado.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
venta_importe_net	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe antes de IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
venta_importe_economico	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
costos_posteriores	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a costos posteriores, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
recupero_net	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a recupero neto, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
aplicado_pool	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de aplicado pool.	Boolean	Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
excedente_no_asignado	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a excedente no asignado.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(periodo_id,item_subproducto_id)
INDEX	INDEX(pool_periodo_id)
CHECK	recupero_net = venta_importe_economico - costos_posteriores
CHECK	excedente_no_asignado >= 0

2. Dominio: Fiscal y conciliación de caja

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.79 costing.fiscal_periodo

Atributo		Definición								
Propósito		Resumen fiscal devengado del período.								
Grano		Una fila por período.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Editable en período abierto; snapshot en corrida.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
fiscal_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
iva_debito	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a iva debito, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
iva_credito_computable	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a iva credito computable, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
ajustes_iva	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a ajustes iva, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
iva_netto	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a iva netto, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
impuesto_ganancias	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Importe monetario correspondiente a impuesto ganancias, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tributos_devengados_incluidos	numeric(24,8)	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a tributos devengados incluidos.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
metodo_estimacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a metodo estimacion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
updated_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
Tipo		Restricción o índice								
UNIQUE		UNIQUE(periodo_id)								

2.80 costing.movimiento_fiscal_caja

Atributo		Definición								
Propósito		Movimiento fiscal de caja para conciliación, no resultado económico.								
Grano		Una fila por movimiento.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Append-only por período; correcciones con contramovimiento.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
movimiento_fiscal_caja_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/importación	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
fecha	date	No	No aplica	Sin default	Fecha efectiva del hecho económico u operativo.	ISO date	Obligatorio al crear. ISO 8601 YYYY-MM-DD.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('iva_pagado', 'anticipo_ganancias', 'retencion_sufrida', 'percepcion_sufrida', 'pago_ganancias', 'otro_pago', 'devolucion', 'compensacion')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado
importe	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a importe, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; inmutable cerrado

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
signo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a signo.	UTF-8	CHECK (signo IN ('salida', 'entrada')). Obligatorio al crear.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
origen_externo_id	varchar(160)	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/importación	Confidencial	Editable abierto; immutable cerrado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(período_id,tipo)
INDEX	INDEX(fecha)
CHECK	importe >= 0

2. Dominio: Resultados, asignaciones y validaciones

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.81 calc.resultado_metrica

Atributo		Definición								
Propósito		Almacena cualquier resultado cuantitativo mediante código de métrica.								
Grano		Una fila por métrica y alcance.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Immutable por corrida_version.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
resultado_metrica_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Immutable después de crear.	Motor	Confidencial	Immutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
catalogo_metrica_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_metrica.catalogo_metrica_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
familia_item_id	uuid	Sí	FK -> core.familia_item.familia_item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
pool_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.cliente.cliente_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
formula_id	uuid	Sí	FK -> calc.catalogo_formula.catalogo_formula_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
valor_monetario	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor monetario, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
valor_cantidad	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor cantidad, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Cantidad física en precisión interna. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
valor_tasa	numeric(18,10)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor tasa, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
unidad_id	uuid	Sí	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
moneda_id	uuid	Sí	FK -> ref.moneda.moneda_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
source_path	text	Sí	No aplica	Ruta dentro del snapshot.	Valor textual correspondiente a source path.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Immutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Immutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(corrida_version_id,catalogo_metrica_id)
INDEX	INDEX(item_id)
INDEX	INDEX(proceso_id)
CHECK	Exactamente uno de valor_monetario, valor_cantidad o valor_tasa debe estar informado.

2.82 calc.resultado_componente

Atributo		Definición								
Propósito		Desglose trazable de una métrica o costo.								
Grano		Una fila por componente.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Immutable por corrida_version.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
resultado_componente_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Immutable después de crear.	Motor	Confidencial	Immutable

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
resultado_metrica_id	uuid	Sí	FK -> calc.resultado_metrica.resultado_metrica_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
parent_resultado_componente_id	uuid	Sí	FK -> calc.resultado_componente.resultado_componente_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
tipo_componente	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo componente.	UTF-8	CHECK (tipo_componente IN ('material_directo', 'mod_directa', 'otro_directo', 'indirecto_productivo', 'gasto_periodo', 'intermedio_transferido', 'almacenamiento', 'capacidad', 'fiscal', 'otro')). Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
tipo_asignacion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo asignacion.	UTF-8	CHECK (tipo_asignacion IN ('directa', 'causal', 'convencional', 'no_aplica')). Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
importe_interno	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a importe interno, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
cantidad_base	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad base, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
costo_unitario	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo unitario, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
driver_configuracion_id	uuid	Sí	FK -> costing.configuracion_driver.configuracion_driver_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
source_entity_type	varchar(80)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a source entity type.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
source_entity_id	uuid	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UUID	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
source_path	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a source path.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(resultado_metrica_id)
INDEX	INDEX(item_id,tipo_componente)

2.83 calc.resultado_driver

Atributo	Definición
Propósito	Resultado de selección y aplicación del driver.
Grano	Una fila por configuración de driver.
Tier	Gratis y pago
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
resultado_driver_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
configuracion_driver_id	uuid	No	FK -> costing.configuracion_driver.configuracion_driver_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
driver_aplicado_id	uuid	No	FK -> core.driver_definicion.driver_definicion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
valido	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de válido.	Boolean	Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
total_base	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a total base.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
tasa_margen_promedio	numeric(18,10)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a tasa margen promedio, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
alternativas_validas	jsonb	No	No aplica	['']::jsonb	Importe monetario correspondiente a alternativas validas, conservado con precisión interna.	JSON versionado	Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
receptores_validos	integer	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a receptores validos.	Entero	Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
explicacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a explicacion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id,configuracion_driver_id)

2.84 calc.resultado_asignacion

Atributo		Definición								
Propósito		Importe asignado desde un costo/pool hacia un SKU.								
Grano		Una fila por origen y receptor.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Inmutable por corrida_version.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
resultado_asignacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
pool_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
costo_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.costo_periodo.costo_periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
configuracion_driver_id	uuid	Sí	FK -> costing.configuracion_driver.configuracion_driver_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
base	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a base.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
ponderacion	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a ponderacion.	Decimal exacto	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
importe_asignado	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a importe asignado, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
tipo_asignacion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo asignacion.	UTF-8	CHECK (tipo_asignacion IN ('directa', 'causal', 'convencional')). Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(corrida_version_id,item_id)
INDEX	INDEX(pool_periodo_id)
INDEX	INDEX(costo_periodo_id)
CHECK	ponderacion >= 0 AND ponderacion <= 1

2.85 calc.resultado_variacion

Atributo		Definición								
Propósito		Variaciones estándar-real por componente.								
Grano		Una fila por tipo de variación e ítem.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Inmutable por corrida_version.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
resultado_variacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
item_componente_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('precio_material', 'consumo_material', 'tarifa_mod', 'eficiencia_mod', 'rendimiento', 'capacidad', 'residual')). Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
importe	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a importe, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
base_estandar	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a base estandar.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
base_real	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a base real.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
explicacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a explicacion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(corrida_version_id,item_id,tipo)

2.86 calc.resultado_capacidad

Atributo		Definición								
Propósito		Tasa, absorción, utilización y variación de capacidad.								
Grano		Una fila por capacidad_periodes y corrida.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Immutable por corrida_version.								
Notas		Sin notas adicionales.								

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
resultado_capacidad_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Immutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
capacidad_periodes_id	uuid	No	FK -> costing.capacidad_periodes.capacidad_periodes_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
tasa_fija_normal	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Tasa, proporción o factor correspondiente a tasa fija normal.	Fracción/coeficiente	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
costo_absorbido	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo absorbido, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
variacion	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a variacion.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
utilizacion	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a utilizacion.	Decimal exacto	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
tipo_variacion	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo variacion.	UTF-8	CHECK (tipo_variacion IN ('subabsorcion', 'sobresorcion')). Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id, capacidad_periodes_id)

2.87 calc.resultado_almacenamiento

Atributo		Definición								
Propósito		Ocupación, tasa y costo ocioso por almacén.								
Grano		Una fila por almacenamiento_periodes y corrida.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Immutable por corrida_version.								
Notas		Sin notas adicionales.								

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
resultado_almacenamiento_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Immutable. Immutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
almacenamiento_periodes_id	uuid	No	FK -> costing.almacenamiento_periodes.almacenamiento_periodes_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
ocupacion_total_m3_dia	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a ocupacion total m3 dia, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
capacidad_m3_dia	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a capacidad m3 dia, expresada en la unidad aplicable.	Unidad física/base	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear. Conservar precisión y unidad aplicable. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
tasa_fija	numeric(18,10)	No	No aplica	Sin default	Tasa, proporción o factor correspondiente a tasa fija.	Fracción/coeficiente	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar
costo_ocioso	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a costo ocioso, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; immutable al cerrar

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
sobreocupado	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de sobreocupado.	Boolean	Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id,almacenamiento_periodo_id)

2.88 calc.partida_conciliacion

Atributo	Definición									
Propósito	Partida empresarial no asignada a SKU.									
Grano	Una fila por partida.									
Tier	Gratis y pago									
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.									
Notas	Sin notas adicionales.									

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
partida_conciliacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('recupero_no_asignado', 'excedente_recupero', 'impuesto_no_asignado', 'ajuste_favorable', 'ajuste_desfavorable')). Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
monto_con_signo	numeric(24,8)	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a monto con signo, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. Obligatorio al crear. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
origen_entity_type	varchar(80)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a origen entity type.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
origen_id	uuid	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UUID	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
motivo_no_asignacion	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a motivo no asignacion.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(corrida_version_id,tipo)

2.89 calc.validacion_resultado

Atributo	Definición									
Propósito	Instancia de validación ejecutada.									
Grano	Una fila por código, objeto y corrida.									
Tier	Gratis y pago									
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version; gratis temporal/exportable.									
Notas	Sin notas adicionales.									

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
validacion_resultado_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	PII	Sistema; inmutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
catalogo_validacion_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_validacion.catalogo_validacion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
formula_id	uuid	Sí	FK -> calc.catalogo_formula.catalogo_formula_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
entidad_tipo	varchar(80)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a entidad tipo.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
entidad_id	uuid	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UUID	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
estado	varchar(40)	No	No aplica	activa	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('activa', 'resuelta', 'aceptada')).	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
es_valida	boolean	No	No aplica	Sin default	Indicador lógico de válida.	Boolean	Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
diferencia	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a diferencia.	Decimal exacto	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
detalle_json	jsonb	No	No aplica	'{}':jsonb	Estructura JSON para detalle json; su esquema debe versionarse.	JSON versionado	Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
source_path	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a source path.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(corrida_version_id,catalogo_validacion_id)								
INDEX		INDEX(sesion_id)								
CHECK		empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL								

2.90 calc.advertencia_resultado

Atributo		Definición								
Propósito		Mensaje metodológico o de calidad presentado al usuario.								
Grano		Una fila por mensaje y alcance.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Inmutable para versión calculada.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
advertencia_resultado_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	PII	Sistema; inmutable al cerrar
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
catalogo_mensaje_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_mensaje.catalogo_mensaje_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
entidad_tipo	varchar(80)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a entidad tipo.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
entidad_id	uuid	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UUID	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
contexto_json	jsonb	No	No aplica	'{}'::jsonb	Estructura JSON para contexto json; su esquema debe versionarse.	JSON versionado	Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Motor	Confidencial	Sistema; inmutable al cerrar
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Confidencial	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Confidencial	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(corrida_version_id,catalogo_mensaje_id)								
INDEX		INDEX(sesion_id)								

2. Dominio: Archivos, importaciones y operación

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.91 ops.archivo

Atributo		Definición								
Propósito		Metadatos de archivos nativos, importaciones y exportaciones.								
Grano		Una fila por archivo.								
Tier		Gratis y pago								
Ciclo de vida		Purgable según tier y retención.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
archivo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Empresa propietaria del registro y clave de aislamiento multiempresa.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/importación	PII	Job/estado
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('nativo_gratis', 'importacion', 'exportacion', 'auditoria_archivada')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
nombre	varchar(255)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	PII	Job/estado
mime_type	varchar(120)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a mime type.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
tamano_bytes	numeric(24,10)	No	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a tamano bytes.	Decimal exacto	Cantidad física en precisión interna. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
hash	char(64)	No	No aplica	Sin default	Dato correspondiente a hash.	char(64)	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
version_esquema	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
ubicacion	varchar(500)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a ubicacion.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
estado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('subido', 'validado', 'procesado', 'rechazado', 'eliminado')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(empresa_id,tipo,created_at DESC)								
INDEX		INDEX(sesion_id)								
CHECK		empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL								

2.92 ops.importacion

Atributo		Definición								
Propósito		Proceso atómico de importación tabular.								
Grano		Una fila por intento.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		No persistir filas parciales.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
importacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Período de gestión.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
archivo_id	uuid	No	FK -> ops.archivo.archivo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('items', 'bom', 'compras', 'ventas', 'costos', 'produccion', 'inventario', 'mixta')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
estado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('recibida', 'validando', 'valida', 'rechazada', 'persistida', 'fallida')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
cantidad_filas	integer	No	No aplica	Sin default	Cantidad física correspondiente a cantidad filas, expresada en la unidad aplicable.	Entero	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
filas_persistidas	integer	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a filas persistidas.	Entero	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
errores	integer	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a errores.	Entero	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
iniciada_at	timestamptz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a iniciada at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
finalizada_at	timestamptz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a finalizada at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
created_at	timestamptz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable

Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(empresa_id,created_at DESC)								
INDEX		INDEX(estado)								
CHECK		estado <> 'persistida' OR filas_persistidas = cantidad_filas								

2.93 ops.importacion_error

Atributo		Definición								
Propósito		Error de una fila/campo de importación.								
Grano		Una fila por error.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Purgable con importación; disponible para descarga.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
importacion_error_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/importación	Interno	Inmutable
importacion_id	uuid	No	FK -> ops.importacion.importacion_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
numero_fila	integer	Sí	No aplica	Sin default	Valor numérico correspondiente a numero fila.	Entero	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
campo	varchar(120)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a campo.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
validation_code	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
mensaje	text	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a mensaje.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
valor_recibido	text	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor recibido, conservado con precisión interna.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Confidencial	Job/estado
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(importacion_id,numero_fila)								

2.94 ops.exportacion

Atributo		Definición								
Propósito		Proceso de exportación tabular o archivo nativo.								
Grano		Una fila por exportación.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Purgable por retención.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
exportacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
archivo_id	uuid	Sí	FK -> ops.archivo.archivo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id	Sin default	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('datos', 'resultados', 'nativo', 'auditoria')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
estado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('solicitada', 'procesando', 'lista', 'fallida', 'expirada')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
finalizada_at	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a finalizada at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(empresa_id,created_at DESC)								
INDEX		INDEX(estado)								

2.95 ops.job

Atributo		Definición								
Propósito		Trabajo técnico de cálculo, importación, exportación o purga.								
Grano		Una fila por job.								
Tier		Pago								
Ciclo de vida		Histórico operativo limitado.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
job_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Sistema/importación	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
tipo	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a tipo.	UTF-8	CHECK (tipo IN ('calculo', 'importacion', 'exportacion', 'purga', 'archivo_auditoria')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
estado	varchar(40)	No	No aplica	Sin default	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('pendiente', 'ejecutando', 'completado', 'fallido', 'cancelado')). Obligatorio al crear.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
referencia_tipo	varchar(80)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a referencia tipo.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
referencia_id	uuid	Sí	No aplica	Sin default	Identificador técnico del objeto relacionado.	UUID	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
started_at	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a started at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
finished_at	timestampz	Sí	No aplica	Sin default	Fecha y hora correspondiente a finished at.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
attempts	smallint	No	No aplica	0	Valor numérico correspondiente a attempts.	Entero	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
error_code	varchar(80)	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a error code.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
error_detail	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a error detail.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Sistema/importación	Interno	Job/estado
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(empresa_id,estado)								
INDEX		INDEX(tipo,created_at)								

2. Dominio: Tier potencial y analítica avanzada

Las reglas globales de tenant, precisión, cierre e inmutabilidad se aplican además de las reglas particulares de cada entidad.

2.96 future.esenario

Atributo		Definición								
Propósito		Escenario de simulación separado de corrida histórica.								
Grano		Una fila por escenario.								
Tier		Potencial								
Ciclo de vida		Editable y versionable; no altera corridas.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
escenario_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/motor	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
periodo_base_id	uuid	Sí	FK -> costing.periodo.periodo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
corrida_base_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
codigo	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
nombre	varchar(180)	No	No aplica	Sin default	Nombre legible del registro.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/motor	PII	Feature flag
descripcion	text	Sí	No aplica	Sin default	Descripción funcional ampliada del registro.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
estado	varchar(40)	No	No aplica	borrador	Estado del ciclo de vida del registro.	UTF-8	CHECK (estado IN ('borrador', 'calculado', 'archivado')).	Usuario/motor	Interno	Feature flag
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Feature flag
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Feature flag

Tipo	Restricción o índice
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

2.97 future.esenario_variable

Atributo		Definición								
Propósito		Cambio de entrada o restricción aplicado a un escenario.								
Grano		Una fila por variable modificada.								
Tier		Potencial								
Ciclo de vida		Editable mientras escenario abierto.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
escenario_variable_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/motor	Interno	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
escenario_id	uuid	No	FK -> future.esenario.esenario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
variable_code	varchar(80)	No	No aplica	Sin default	Código funcional único dentro de la empresa.	UTF-8	Obligatorio al crear.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
valor_json	jsonb	No	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor json, conservado con precisión interna.	JSON versionado	Obligatorio al crear. Validar esquema JSON; no duplicar datos normalizados.	Usuario/motor	Confidencial	Feature flag
unidad_id	uuid	Sí	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
updated_at	timestampz	No	No aplica	now()	Última modificación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Feature flag
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario que realizó la última modificación.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Feature flag

Tipo	Restricción o índice
INDEX	INDEX(escenario_id,variable_code)

2.98 future.resultado_escenario

Atributo		Definición								
Propósito		Resultados de simulación, sensibilidad y punto de equilibrio.								
Grano		Una fila por métrica y alcance.								
Tier		Potencial								
Ciclo de vida		Inmutable por cálculo del escenario.								
Notas		Sin notas adicionales.								
Campo	Tipo	NULL	Clave / FK	Default	Definición	Formato	Dominio y reglas	Origen	Clasif.	Mutabilidad
resultado_escenario_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	UUID	Inmutable. Inmutable después de crear.	Usuario/motor	Confidencial	Inmutable
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id	Sin default	Tenant propietario del registro.	UUID	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas. La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
escenario_id	uuid	No	FK -> future.escenario.escenario_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
catalogo_metrica_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_metrica.catalogo_metrica_id	Sin default	Referencia al registro relacionado indicado por la clave foránea.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda. Obligatorio al crear.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id	Sin default	Ítem maestro al que se refiere el registro.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
valor_monetario	numeric(24,8)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor monetario, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Moneda interna; no redondear durante el cálculo. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/motor	Confidencial	Feature flag
valor_cantidad	numeric(24,10)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor cantidad, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Cantidad física en precisión interna. No usar float binario; moneda según campo. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/motor	Confidencial	Feature flag
valor_tasa	numeric(18,10)	Sí	No aplica	Sin default	Importe monetario correspondiente a valor tasa, conservado con precisión interna.	Decimal monetario	Tasa expresada como fracción, salvo indicación. Decimal exacto; normalmente fracción, no porcentaje entero. No negativo salvo reversión tipificada.	Usuario/motor	Confidencial	Feature flag
explicacion	text	Sí	No aplica	Sin default	Valor textual correspondiente a explicacion.	UTF-8	Aplicar tipo, nulabilidad y reglas de negocio de la entidad.	Usuario/motor	Interno	Feature flag
created_at	timestampz	No	No aplica	now()	Fecha de creación.	ISO UTC	UTC en persistencia.	Sistema	Interno	Inmutable
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id	Sin default	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	UUID	La referencia debe existir y pertenecer al mismo tenant cuando corresponda.	Sistema	Interno	Inmutable
Tipo		Restricción o índice								
INDEX		INDEX(escenario_id,catalogo_metrica_id)								

3. Vistas lógicas obligatorias

Las vistas son contratos de lectura y no fuentes primarias. Deben ser de solo lectura y conservar los nombres usados por fórmulas y validaciones.

Vista	Esquema	Propósito
vw_movimiento_item	costing	Unión normalizada de compras, producción, ventas, devoluciones y ajustes con cantidad base, fecha, ítem y tipo.
vw_operacion_fiscal	costing	Proyección uniforme de importe bruto, neto, IVA, tratamiento e importe económico de líneas transaccionales.
vw_precio_aplicable	costing	Aplica jerarquía de precio promedio/último/manual/presupuestado y conserva fuente.
vw_stock_disponible	costing	Stock inicial + compras + producción + devoluciones vendibles + ajustes - ventas - descartes.
vw_bom_grafo	costing	Aristas ítem padre -> componente fabricado para detección de ciclos y orden topológico.
vw_pool_receptor_activo	costing	Receptores válidos del pool por actividad real, base estándar o alcance configurado.
vw_corrida_oficial_periodo	calc	Corrida oficial vigente por período; excluye sustituidas y anuladas.
vw_resultado_sku	calc	Pivot de resultado_metrica por SKU para consumo de API/UI.
vw_resultado_empresa	calc	Resultado agregado de SKU + partidas de conciliación.
vw_resultado_logico	calc	Compatibilidad con namespaces resultado.*, resultado_sku.*, resultado_empresa.* del catálogo de fórmulas.
vw_fiscal_caja	costing	Agregación de movimientos fiscales por tipo y signo.
vw_costo_periodo_clasificado	costing	Costo del período con clasificaciones efectivas y valor económico en moneda base.

4. Mapeo de campos lógicos

Cada campo lógico citado por fórmulas o validaciones debe resolverse mediante una columna física, vista, métrica o payload explícito.

Campo lógico	Destino canónico
ajuste_costo.tipo	costing.costo_periodo; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
ajuste_inventario.valor	costing.ajuste_inventario; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
ajuste_wip.alcance_id	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'alcance_id' o proyección equivalente
ajuste_wip.componentes	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'componentes' o proyección equivalente
ajuste_wip.metodo_estimacion	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'metodo_estimacion' o proyección equivalente
ajuste_wip.nivel	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'nivel' o proyección equivalente
ajuste_wip.nivel_global	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'nivel_global' o proyección equivalente
ajuste_wip.nivel_proceso	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'nivel_proceso' o proyección equivalente
ajuste_wip.nivel_sku	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'nivel_sku' o proyección equivalente
ajuste_wip.observacion	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'observacion' o proyección equivalente
ajuste_wip.usuario_id	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
ajuste_wip.wip_final	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'wip_final' o proyección equivalente
ajuste_wip.wip_inicial	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'wip_inicial' o proyección equivalente
almacen.capacidad_util	core.almacen; atributo lógico 'capacidad_util' o proyección equivalente
almacen.volumen_util	core.almacen; atributo lógico 'volumen_util' o proyección equivalente
almacenamiento_item.stock_promedio_informado	costing.almacenamiento_item; atributo lógico 'stock_promedio_informado' o proyección equivalente
almacenamiento_sku.stock_promedio	costing.almacenamiento_item; atributo lógico 'stock_promedio' o proyección equivalente
almacenamiento_sku.unidad_id	costing.almacenamiento_item; atributo lógico 'unidad_id' o proyección equivalente
archivo.hash	ops.archivo; atributo lógico 'hash' o proyección equivalente
archivo.payload	ops.archivo; atributo lógico 'payload' o proyección equivalente
archivo.tamano_bytes	ops.archivo; atributo lógico 'tamano_bytes' o proyección equivalente
archivo.version_esquema	ops.archivo; atributo lógico 'version_esquema' o proyección equivalente
auditoria_evento.datos_contexto	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'datos_contexto' o proyección equivalente
auditoria_evento.empresa_id	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
auditoria_evento.hash_evento	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'hash_evento' o proyección equivalente
auditoria_evento.hash_evento_anterior	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'hash_evento_anterior' o proyección equivalente
auditoria_evento.motivo	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'motivo' o proyección equivalente
auditoria_evento.usuario_id	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
auth_attempt.fecha_hora	auth.intento_autenticacion; atributo lógico 'fecha_hora' o proyección equivalente
auth_attempt.usuario_id	auth.intento_autenticacion; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
backup.encrypted	ops.backup_registro; atributo lógico 'encrypted' o proyección equivalente
backup.fecha	ops.backup_registro; atributo lógico 'fecha' o proyección equivalente
base_driver.actividad	costing.base_driver_item; atributo lógico 'actividad' o proyección equivalente
base_driver.estandar	costing.base_driver_item; atributo lógico 'estandar' o proyección equivalente
base_driver.item_id	costing.base_driver_item; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
base_driver_item.actividad_proceso	costing.base_driver_item; atributo lógico 'actividad_proceso' o proyección equivalente
base_driver_item.actividad_real	costing.base_driver_item; atributo lógico 'actividad_real' o proyección equivalente
base_driver_item.base_estandar_presupuestada	costing.base_driver_item; atributo lógico 'base_estandar_presupuestada' o proyección equivalente
base_driver_item.dataset	costing.base_driver_item; atributo lógico 'dataset' o proyección equivalente
base_driver_item.margen_proxy	costing.base_driver_item; atributo lógico 'margen_proxy' o proyección equivalente
base_driver_item.valor	costing.base_driver_item; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
base_driver_proceso.actividad_real	costing.base_driver_item; atributo lógico 'actividad_real' o proyección equivalente
capacidad_periodo.actividad_real	costing.capacidad_periodo; atributo lógico 'actividad_real' o proyección equivalente
capacidad_periodo.capacidad_normal	costing.capacidad_periodo; atributo lógico 'capacidad_normal' o proyección equivalente
capacidad_periodo.costo_fijo_productivo_presupuestado	costing.capacidad_periodo; atributo lógico 'costo_fijo_productivo_presupuestado' o proyección equivalente
catalogo_campo.obligatorio_nivel	calc.catalogo_metrica; atributo lógico 'obligatorio_nivel' o proyección equivalente
catalogo_campo.precision	calc.catalogo_metrica; atributo lógico 'precision' o proyección equivalente
compra.cantidad	costing.compra_item; atributo lógico 'cantidad' o proyección equivalente
compra.cantidad_base	costing.compra_item; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
compra.costo_adquisicion_directo	costing.compra_item; atributo lógico 'costo_adquisicion_directo' o proyección equivalente
compra.costo_economico_unitario	costing.compra_item; atributo lógico 'costo_economico_unitario' o proyección equivalente
compra.costo_puesto_unitario	costing.compra_item; atributo lógico 'costo_puesto_unitario' o proyección equivalente
compra.costo_total_economico	costing.compra_item; atributo lógico 'costo_total_economico' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
compra.precio_economico_unitario	costing.compra_item; atributo lógico 'precio_economico_unitario' o proyección equivalente
compra.precio_unitario	costing.compra_item; atributo lógico 'precio_unitario' o proyección equivalente
configuracion.margen_objetivo	calc.configuracion_corrida; atributo lógico 'margen_objetivo' o proyección equivalente
configuracion.tolerancia_conciliacion	calc.configuracion_corrida; atributo lógico 'tolerancia_conciliacion' o proyección equivalente
configuracion_driver.activo	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'activo' o proyección equivalente
configuracion_driver.alternativas	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'alternativas' o proyección equivalente
configuracion_driver.categoria_id	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'categoria_id' o proyección equivalente
configuracion_driver.costo_id	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'costo_id' o proyección equivalente
configuracion_driver.rango	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'rango' o proyección equivalente
consumo_real_material.cantidad_base	costing.consumo_real_material; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
consumo_real_material.cantidad_real	costing.consumo_real_material; atributo lógico 'cantidad_real' o proyección equivalente
conversion_unidad.destino_id	ref.conversion_unidad; atributo lógico 'destino_id' o proyección equivalente
conversion_unidad.factor	ref.conversion_unidad; atributo lógico 'factor' o proyección equivalente
conversion_unidad.origen_id	ref.conversion_unidad; atributo lógico 'origen_id' o proyección equivalente
corrida.corrida_origen_id	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'corrida_origen_id' o proyección equivalente
corrida.es_oficial	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'es_oficial' o proyección equivalente
corrida.estado	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
corrida.id	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'id' o proyección equivalente
corrida.periodo_id	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'periodo_id' o proyección equivalente
corrida.persistente	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'persistente' o proyección equivalente
corrida.tipo_costo	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'tipo_costo' o proyección equivalente
costo.capa_resultado	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'capa_resultado' o proyección equivalente
costo.componente_fijo	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'componente_fijo' o proyección equivalente
costo.comportamiento	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'comportamiento' o proyección equivalente
costo.es_compartido	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'es_compartido' o proyección equivalente
costo.fijo	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'fijo' o proyección equivalente
costo.function	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'function' o proyección equivalente
costo.importe	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'importe' o proyección equivalente
costo.item_id	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
costo.proceso_id	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'proceso_id' o proyección equivalente
costo.tasa_variable	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'tasa_variable' o proyección equivalente
costo.tratamiento_reconocimiento	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'tratamiento_reconocimiento' o proyección equivalente
costo.trazabilidad	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'trazabilidad' o proyección equivalente
costo_periodo.almacenamiento_fijo	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'almacenamiento_fijo' o proyección equivalente
costo_periodo.almacenamiento_variable	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'almacenamiento_variable' o proyección equivalente
costo_periodo.costo_compartido	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_compartido' o proyección equivalente
costo_periodo.costo_variable_proceso	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_variable_proceso' o proyección equivalente
costo_periodo.total_cargado	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'total_cargado' o proyección equivalente
costo_variable.tasa_sobre_ventas	calc.resultado_metrica; metric_code='costo_variable.tasa_sobre_ventas'
costo_variable.tasa_total_sobre_ventas	calc.resultado_metrica; metric_code='costo_variable.tasa_total_sobre_ventas'
cuota.limite	auth.plan_limite / auth.cuota_uso; atributo lógico 'limite' o proyección equivalente
cuota.recurso	auth.plan_limite / auth.cuota_uso; atributo lógico 'recurso' o proyección equivalente
cuota.uso	auth.plan_limite / auth.cuota_uso; atributo lógico 'uso' o proyección equivalente
devolucion.cantidad_base	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
devolucion.cantidad_presentacion	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'cantidad_presentacion' o proyección equivalente
devolucion.condicion	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'condicion' o proyección equivalente
devolucion.periodo_id	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'periodo_id' o proyección equivalente
empresa.condicion_fiscal	core.empresa; atributo lógico 'condicion_fiscal' o proyección equivalente
empresa.estado	core.empresa; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
empresa.moneda_base	core.empresa; atributo lógico 'moneda_base' o proyección equivalente
entrada.valor	snapshot_seccion / entidad fuente; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
escenario.capacidad_restriccion	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'capacidad_restriccion' o proyección equivalente
escenario.contribucion_unitaria	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'contribucion_unitaria' o proyección equivalente
escenario.costos_fijos	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'costos_fijos' o proyección equivalente
escenario.mix_ventas	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'mix_ventas' o proyección equivalente
escenario.razon_contribucion_sku	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'razon_contribucion_sku' o proyección equivalente
escenario.resultado_alternativo	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'resultado_alternativo' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
escenario.resultado_base	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'resultado_base' o proyección equivalente
escenario.tiempo_restriccion_unitario	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'tiempo_restriccion_unitario' o proyección equivalente
escenario.volumen	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'volumen' o proyección equivalente
fiscal_caja.anticipos	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'anticipos' o proyección equivalente
fiscal_caja.devoluciones_compensaciones	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'devoluciones_compensaciones' o proyección equivalente
fiscal_caja.iva_pagado	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'iva_pagado' o proyección equivalente
fiscal_caja.otros_pagos	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'otros_pagos' o proyección equivalente
fiscal_caja.pagos_fiscales_netos	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'pagos_fiscales_netos' o proyección equivalente
fiscal_caja.pagos_ganancias	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'pagos_ganancias' o proyección equivalente
fiscal_caja.percepciones_sufridas	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'percepciones_sufridas' o proyección equivalente
fiscal_caja.retenciones_sufridas	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'retenciones_sufridas' o proyección equivalente
fiscal_periodo.ajustes_iva	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'ajustes_iva' o proyección equivalente
fiscal_periodo.impuesto_ganancias	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'impuesto_ganancias' o proyección equivalente
fiscal_periodo.iva_credito_computable	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'iva_credito_computable' o proyección equivalente
fiscal_periodo.iva_debito	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'iva_debito' o proyección equivalente
fiscal_periodo.iva_neto	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'iva_neto' o proyección equivalente
fiscal_periodo.tributos_devengados_incluidos	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'tributos_devengados_incluidos' o proyección equivalente
horas_extra.horas	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas' o proyección equivalente
importacion.cantidad_filas	ops.importacion; atributo lógico 'cantidad_filas' o proyección equivalente
importacion.errores	ops.importacion; atributo lógico 'errores' o proyección equivalente
importacion.estado	ops.importacion; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
importacion.filas_persistidas	ops.importacion; atributo lógico 'filas_persistidas' o proyección equivalente
inventario.stock_final	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_final' o proyección equivalente
inventario.stock_final_control	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_final_control' o proyección equivalente
inventario.stock_final_valor	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_final_valor' o proyección equivalente
inventario.stock_inicial	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_inicial' o proyección equivalente
inventario.stock_inicial_cantidad	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_inicial_cantidad' o proyección equivalente
inventario.stock_inicial_valor	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_inicial_valor' o proyección equivalente
inventario.valor_final	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'valor_final' o proyección equivalente
item.activo	core.item; atributo lógico 'activo' o proyección equivalente
item.codigo	core.item; atributo lógico 'codigo' o proyección equivalente
item.empresa_id	core.item; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
item.familia_id	core.item; atributo lógico 'familia_id' o proyección equivalente
item.inventariable	core.item; atributo lógico 'inventariable' o proyección equivalente
item.item_id	core.item; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
item.origen_item	core.item; atributo lógico 'origen_item' o proyección equivalente
item.tipo_item	core.item; atributo lógico 'tipo_item' o proyección equivalente
item.unidad_base_id	core.item; atributo lógico 'unidad_base_id' o proyección equivalente
item.vendible	core.item; atributo lógico 'vendible' o proyección equivalente
item.volumen_unitario	core.item; atributo lógico 'volumen_unitario' o proyección equivalente
item_proceso.item_id	costing.item_proceso; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
item_proceso.merma_estandar	costing.item_proceso; atributo lógico 'merma_estandar' o proyección equivalente
item_proceso.merma_proceso	costing.item_proceso; atributo lógico 'merma_proceso' o proyección equivalente
item_proceso.orden	costing.item_proceso; atributo lógico 'orden' o proyección equivalente
item_proceso.productividad_estandar	costing.item_proceso; atributo lógico 'productividad_estandar' o proyección equivalente
item_proceso.tiempo_estandar	costing.item_proceso; atributo lógico 'tiempo_estandar' o proyección equivalente
item_proceso_rol.horas_estandar	costing.item_proceso_rol; atributo lógico 'horas_estandar' o proyección equivalente
job.empresa_id	ops.job; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
job.estado	ops.job; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
job.started_at	ops.job; atributo lógico 'started_at' o proyección equivalente
job.tipo	ops.job; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
merma.tipo	costing.receta_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
merma_proceso.porcentaje	costing.item_proceso / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'porcentaje' o proyección equivalente
movimiento.cantidad	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'cantidad' o proyección equivalente
movimiento.cantidad_origen	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'cantidad_origen' o proyección equivalente
movimiento.fecha	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'fecha' o proyección equivalente
movimiento.item_id	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
movimiento.tipo	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
movimiento_inventario.entradas	costing.vw_stock_disponible; atributo lógico 'entradas' o proyección equivalente
movimiento_inventario.salidas	costing.vw_stock_disponible; atributo lógico 'salidas' o proyección equivalente
movimiento_stock.cantidad	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'cantidad' o proyección equivalente
movimiento_stock.estado	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
movimiento_venta.anulaciones	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'anulaciones' o proyección equivalente
movimiento_venta.cantidad_base	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
movimiento_venta.cantidad_presentacion	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'cantidad_presentacion' o proyección equivalente
movimiento_venta.costo_no_recuperable	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'costo_no_recuperable' o proyección equivalente
movimiento_venta.devoluciones	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'devoluciones' o proyección equivalente
movimiento_venta.movimiento_origen_id	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'movimiento_origen_id' o proyección equivalente
movimiento_venta.proporcion	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'proporcion' o proyección equivalente
movimiento_venta.tipo	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
operacion.alicota_iva	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'alicota_iva' o proyección equivalente
operacion.importe_bruto	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'importe_bruto' o proyección equivalente
operacion.importe_iva	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'importe_iva' o proyección equivalente
operacion.importe_netto	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'importe_netto' o proyección equivalente
operacion.input_count	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'input_count' o proyección equivalente
operacion.override_iva	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'override_iva' o proyección equivalente
operacion.processed_count	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'processed_count' o proyección equivalente
operacion.tratamiento_iva	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'tratamiento_iva' o proyección equivalente
partida_conciliacion.costos_empresa_permitidos	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'costos_empresa_permitidos' o proyección equivalente
partida_conciliacion.excedente_recupero	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'excedente_recupero' o proyección equivalente
partida_conciliacion.monto	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'monto' o proyección equivalente
partida_conciliacion.monto_con_signo	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'monto_con_signo' o proyección equivalente
partida_conciliacion.origen_id	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'origen_id' o proyección equivalente
partida_conciliacion.tipo	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
periodo.dias	costing.periodo; atributo lógico 'dias' o proyección equivalente
periodo.estado	costing.periodo; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
periodo.fecha_fin	costing.periodo; atributo lógico 'fecha_fin' o proyección equivalente
periodo.fecha_inicio	costing.periodo; atributo lógico 'fecha_inicio' o proyección equivalente
pool.alcance	core.pool_definicion; atributo lógico 'alcance' o proyección equivalente
pool_costo.alcance_id	costing.pool_periodo; atributo lógico 'alcance_id' o proyección equivalente
pool_costo.costo_bruto	costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_bruto' o proyección equivalente
pool_costo.costo_disponible	costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_disponible' o proyección equivalente
pool_costo.costo_netto	costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_netto' o proyección equivalente
pool_costo.fabricacion	costing.pool_periodo; atributo lógico 'fabricacion' o proyección equivalente
pool_costo.importe	costing.pool_periodo; atributo lógico 'importe' o proyección equivalente
pool_costo.importe_bruto	costing.pool_periodo; atributo lógico 'importe_bruto' o proyección equivalente
pool_costo.importe_netto	costing.pool_periodo; atributo lógico 'importe_netto' o proyección equivalente
pool_costo.receptores_configurados	costing.pool_periodo; atributo lógico 'receptores_configurados' o proyección equivalente
pool_costo.reventa	costing.pool_periodo; atributo lógico 'reventa' o proyección equivalente
pool_costo.tipo_alcance	costing.pool_periodo; atributo lógico 'tipo_alcance' o proyección equivalente
pool_costo_detalle.costo_id	costing.pool_periodo_costo; atributo lógico 'costo_id' o proyección equivalente
precio.importe	costing.precio_periodo; atributo lógico 'importe' o proyección equivalente
precio.precio_netto_lista	costing.precio_periodo; atributo lógico 'precio_netto_lista' o proyección equivalente
precio.precio_netto_unitario	costing.precio_periodo; atributo lógico 'precio_netto_unitario' o proyección equivalente
precio_fuente.periodo_origen	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'periodo_origen' o proyección equivalente
precio_fuente.tipo	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
precio_presupuestado.precio_estandar	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'precio_estandar' o proyección equivalente
precio_presupuestado.valor	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
precio_real_periodo.precio_manual	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'precio_manual' o proyección equivalente
precio_real_periodo.precio_real	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'precio_real' o proyección equivalente
precio_real_periodo.promedio_compras	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'promedio_compras' o proyección equivalente
precio_real_periodo.ultimo_promedio	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'ultimo_promedio' o proyección equivalente
produccion.unidades_buenas	costing.produccion_real_item; atributo lógico 'unidades_buenas' o proyección equivalente
produccion_real.cantidad_buena	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'cantidad_buena' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
produccion_real.costo_real_atribuible	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'costo_real_atribuible' o proyección equivalente
produccion_real.costo_terminado	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'costo_terminado' o proyección equivalente
produccion_real.costos_incurridos	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'costos_incurridos' o proyección equivalente
produccion_real.entrada	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'entrada' o proyección equivalente
produccion_real.entrada_proceso	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'entrada_proceso' o proyección equivalente
produccion_real.unidades_buenas	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'unidades_buenas' o proyección equivalente
produccion_real.unidades_buenas_proceso	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'unidades_buenas_proceso' o proyección equivalente
produccion_subproducto.fecha_generacion	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'fecha_generacion' o proyección equivalente
producto_proceso_rol.horas	costing.item_proceso_rol; atributo lógico 'horas' o proyección equivalente
reauth.action	auth.reautenticacion; atributo lógico 'action' o proyección equivalente
reauth.expires_at	auth.reautenticacion; atributo lógico 'expires_at' o proyección equivalente
reauth.session_id	auth.reautenticacion; atributo lógico 'session_id' o proyección equivalente
reauth.usuario_id	auth.reautenticacion; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
receta_cabecera.item_id	costing.receta_cabecera; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
receta_cabecera.item_padre_id	costing.receta_cabecera; atributo lógico 'item_padre_id' o proyección equivalente
receta_cabecera.version	costing.receta_cabecera; atributo lógico 'version' o proyección equivalente
receta_item.cantidad_bruta	costing.receta_item; atributo lógico 'cantidad_bruta' o proyección equivalente
receta_item.cantidad_neta	costing.receta_item; atributo lógico 'cantidad_neta' o proyección equivalente
receta_item.grafo_dependencias	costing.receta_item; atributo lógico 'grafo_dependencias' o proyección equivalente
receta_item.item_componente_id	costing.receta_item; atributo lógico 'item_componente_id' o proyección equivalente
receta_item.merma	costing.receta_item; atributo lógico 'merma' o proyección equivalente
receta_item.merma_estandar	costing.receta_item; atributo lógico 'merma_estandar' o proyección equivalente
receta_item.proceso_id	costing.receta_item; atributo lógico 'proceso_id' o proyección equivalente
receta_item.receta_id	costing.receta_item; atributo lógico 'receta_id' o proyección equivalente
recupero_subproducto.aplicado_pool	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'aplicado_pool' o proyección equivalente
recupero_subproducto.costos_posteriores	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'costos_posteriores' o proyección equivalente
recupero_subproducto.fecha_venta	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'fecha_venta' o proyección equivalente
recupero_subproducto.id	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'id' o proyección equivalente
recupero_subproducto.recupero_neto	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'recupero_neto' o proyección equivalente
recupero_subproducto.venta_neta	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'venta_neta' o proyección equivalente
restore_test.fecha	ops.prueba_restauracion; atributo lógico 'fecha' o proyección equivalente
restore_test.resultado	ops.prueba_restauracion; atributo lógico 'resultado' o proyección equivalente
resultado.ajuste_ventas	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.ajuste_ventas'
resultado.contribucion_marginal	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.contribucion_marginal'
resultado.costo_completo_asignado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_completo_asignado'
resultado.costo_completo_unitario_gerencial	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_completo_unitario_gerencial'
resultado.costo_completo_unitario_no_advalorem	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_completo_unitario_no_advalorem'
resultado.costo_directo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_directo'
resultado.costo_directo_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_directo_unitario'
resultado.costo_estandar_acumulado_entrada	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_estandar_acumulado_entrada'
resultado.costo_estandar_para_produccion_real	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_estandar_para_produccion_real'
resultado.costo_financiero_asignado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_financiero_asignado'
resultado.costo_indirecto_operativo_asignado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_indirecto_operativo_asignado'
resultado.costo_indirecto_productivo_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_indirecto_productivo_unitario'
resultado.costo_intermedio_aplicable	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_intermedio_aplicable'
resultado.costo_intermedio_estandar	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_intermedio_estandar'
resultado.costo_intermedio_real	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_intermedio_real'
resultado.costo_material_estandar_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_material_estandar_unitario'
resultado.costo_material_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_material_unitario'
resultado.costo_mod_estandar_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_mod_estandar_unitario'
resultado.costo_objetivo_unitario_no_advalorem	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_objetivo_unitario_no_advalorem'
resultado.costo_produccion_terminada	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_produccion_terminada'
resultado.costo_productivo_normal_total	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_productivo_normal_total'
resultado.costo_productivo_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_productivo_unitario'
resultado.costo_promedio_disponible	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_promedio_disponible'
resultado.costo_real_total	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_real_total'
resultado.costo_semivariable	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_semivariable'

Campo lógico	Destino canónico
resultado.costo_unitario_aplicable	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_unitario_aplicable'
resultado.costo_variable_precio	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_variable_precio'
resultado.costo_variable_total	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_variable_total'
resultado.costo_variable_unitario_no_advalorem	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_variable_unitario_no_advalorem'
resultado.costo_ventas	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_ventas'
resultado.costo_ventas_revertido	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_ventas_revertido'
resultado.depreciacion_asignada	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.depreciacion_asignada'
resultado.descuento_maximo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.descuento_maximo'
resultado.horas_mod_estandar_unitarias	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.horas_mod_estandar_unitarias'
resultado.importe_economico	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.importe_economico'
resultado.impuesto_asignado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.impuesto_asignado'
resultado.margen_bruto	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.margen_bruto'
resultado.margen_monetario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.margen_monetario'
resultado.margen_porcentual	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.margen_porcentual'
resultado.orden_topologico	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.orden_topologico'
resultado.porcentaje_convencional	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.porcentaje_convencional'
resultado.precio_aplicado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_aplicado'
resultado.precio_margen_objetivo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_margen_objetivo'
resultado.precio_umbral_completo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_umbral_completo'
resultado.precio_umbral_contribucion	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_umbral_contribucion'
resultado.precio_umbral_directo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_umbral_directo'
resultado.precio_umbral_seleccionado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_umbral_seleccionado'
resultado.proporcion_devuelta	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.proporcion_devuelta'
resultado.resultado_antes_impuesto	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_antes_impuesto'
resultado.resultado_neto_estimado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_neto_estimado'
resultado.resultado_operativo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_operativo'
resultado.resultado_operativo_comportamiento	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_operativo_comportamiento'
resultado.resultado_operativo trazabilidad	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_operativo_trazabilidad'
resultado.resultado_sku	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_sku'
resultado.unidades_vendidas_netas	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.unidades_vendidas_netas'
resultado.valor_disponible	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.valor_disponible'
resultado.valor_interno	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.valor_interno'
resultado.valor_presentado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.valor_presentado'
resultado.ventas_netas	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.ventas_netas'
resultado.wip_total	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.wip_total'
resultado_almacenamiento.capacidad	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.capacidad'
resultado_almacenamiento.costo_ocioso	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.costo_ocioso'
resultado_almacenamiento.ocupacion	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.ocupacion'
resultado_almacenamiento.ocupacion_total	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.ocupacion_total'
resultado_almacenamiento.ponderacion	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.ponderacion'
resultado_almacenamiento.tasa_fija	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.tasa_fija'
resultado_asignacion.importe	calc.resultado_asignacion; metric_code='resultado_asignacion.importe'
resultado_capacidad.costo_absorbido	calc.resultado_capacidad; metric_code='resultado_capacidad.costo_absorbido'
resultado_capacidad.tasa_fija_normal	calc.resultado_capacidad; metric_code='resultado_capacidad.tasa_fija_normal'
resultado_capacidad.utilizacion	calc.resultado_capacidad; metric_code='resultado_capacidad.utilizacion'
resultado_capacidad.variacion	calc.resultado_capacidad; metric_code='resultado_capacidad.variacion'
resultado_componente.cantidad_bruta	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.cantidad_bruta'
resultado_componente.capa	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.capa'
resultado_componente.causales	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.causales'
resultado_componente.convencionales	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.convencionales'
resultado_componente.costo_almacenamiento_variable	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_almacenamiento_variable'
resultado_componente.costo_asignado	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_asignado'
resultado_componente.costo_convencional	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_convencional'
resultado_componente.costo_horas_extra	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_horas_extra'
resultado_componente.costo_intermedio_transferido	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_intermedio_transferido'
resultado_componente.costo_material_real	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_material_real'
resultado_componente.costo_material_unitario	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_material_unitario'

Campo lógico	Destino canónico
resultado_componente.costo_mod_estandar	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_mod_estandar'
resultado_componente.costo_mod_real	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_mod_real'
resultado_componente.costo_proceso	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_proceso'
resultado_componente.costo_total_asignado	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_total_asignado'
resultado_componente.costo_variable	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_variable'
resultado_componente.directos	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.directos'
resultado_componente.driver_id	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.driver_id'
resultado_componente.estado_asignacion	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.estado_asignacion'
resultado_componente.id	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.id'
resultado_componente.importe_interno	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.importe_interno'
resultado_componente.material_directo	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.material_directo'
resultado_componente.mod_directa	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.mod_directa'
resultado_componente.otros_directos	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.otros_directos'
resultado_componente.tipo_asignacion	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.tipo_asignacion'
resultado_componente.vista	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.vista'
resultado_driver.alternativas_validas	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.alternativas_validas'
resultado_driver.driver_aplicado	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.driver_aplicado'
resultado_driver.peso_fabricacion	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.peso_fabricacion'
resultado_driver.peso_reventa	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.peso_reventa'
resultado_driver.ponderacion	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.ponderacion'
resultado_driver.receptores_validos	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.receptores_validos'
resultado_driver.tasa_margen_promedio	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.tasa_margen_promedio'
resultado_driver.tipo	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.tipo'
resultado_driver.total_base	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.total_base'
resultado_driver.valido	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.valido'
resultado_empresa.costo_ventas	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.costo_ventas'
resultado_empresa.costos_financieros	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.costos_financieros'
resultado_empresa.depreciaciones	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.depreciaciones'
resultado_empresa.gastos_operativos	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.gastos_operativos'
resultado_empresa.impuesto_ganancias	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.impuesto_ganancias'
resultado_empresa.recuperos_economicos	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.recuperos_economicos'
resultado_empresa.resultado_ajustado_fiscal	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.resultado_ajustado_fiscal'
resultado_empresa.resultado_consolidado	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.resultado_consolidado'
resultado_empresa.resultado_economico	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.resultado_economico'
resultado_empresa.ventas_netas	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.ventas_netas'
resultado_normalizado.cantidad_base	calc.resultado_componente / vistas normalizadas; metric_code='resultado_normalizado.cantidad_base'
resultado_normalizado.importe_moneda_base	calc.resultado_componente / vistas normalizadas; metric_code='resultado_normalizado.importe_moneda_base'
resultado_normalizado.tipo_cambio_aplicado	calc.resultado_componente / vistas normalizadas; metric_code='resultado_normalizado.tipo_cambio_aplicado'
resultado_potencial.punto_equilibrio_unidades	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.punto_equilibrio_unidades'
resultado_potencial.punto_equilibrio_ventas	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.punto_equilibrio_ventas'
resultado_potencial.utilizacion_restriccion	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.utilizacion_restriccion'
resultado_potencial.variacion_absoluta	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.variacion_absoluta'
resultado_potencial.variacion_relativa	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.variacion_relativa'
resultado_presentacion.advertencias	calc.advertencia_resultado; metric_code='resultado_presentacion.advertencias'
resultado_proceso.costo_acumulado_etapa	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado_proceso.costo_acumulado_etapa'
resultado_proceso.costo_unitario_salida	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado_proceso.costo_unitario_salida'
resultado_proceso.tasa_variable	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado_proceso.tasa_variable'
resultado_sku.antes_impuestos	calc.vw_resultado_sku; metric_code='resultado_sku.antes_impuestos'
resultado_sku.impuesto_asignado	calc.vw_resultado_sku; metric_code='resultado_sku.impuesto_asignado'
resultado_sku.margen_bruto	calc.vw_resultado_sku; metric_code='resultado_sku.margen_bruto'
resultado_sku.ventas_netas	calc.vw_resultado_sku; metric_code='resultado_sku.ventas_netas'
resultado_variacion.cantidad_estandar_para_produccion_real	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.cantidad_estandar_para_produccion_real'
resultado_variacion.capacidad	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.capacidad'
resultado_variacion.componentes	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.componentes'
resultado_variacion.consumo_material	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.consumo_material'
resultado_variacion.eficiencia_mod	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.eficiencia_mod'
resultado_variacion.horas_estandar_produccion_real	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.horas_estandar_produccion_real'

Campo lógico	Destino canónico
resultado_variacion.precio_material	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.precio_material'
resultado_variacion.rendimiento	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.rendimiento'
resultado_variacion.residual	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.residual'
resultado_variacion.tarifa_mod	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.tarifa_mod'
sesion.empresa_id	auth.sesion; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
sesion.estado	auth.sesion; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
sesion.relaciones_bom	auth.sesion; atributo lógico 'relaciones_bom' o proyección equivalente
sesion.tier	auth.sesion; atributo lógico 'tier' o proyección equivalente
sesion.ultima_actividad	auth.sesion; atributo lógico 'ultima_actividad' o proyección equivalente
sesion.usuario_id	auth.sesion; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
snapshot.contenido	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'contenido' o proyección equivalente
snapshot.hash	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'hash' o proyección equivalente
snapshot.version	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'version' o proyección equivalente
snapshot.version_esquema	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'version_esquema' o proyección equivalente
snapshot.version_motor	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'version_motor' o proyección equivalente
solicitud_eliminacion.fecha	auth.solicitud_eliminacion; atributo lógico 'fecha' o proyección equivalente
solicitud_eliminacion.fecha_purga	auth.solicitud_eliminacion; atributo lógico 'fecha_purga' o proyección equivalente
solicitud_eliminacion.inmediata	auth.solicitud_eliminacion; atributo lógico 'inmediata' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra.valor_hora	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'valor_hora' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.costo_hora_completo	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'costo_hora_completo' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.costo_hora_real	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'costo_hora_real' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_estandar	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'tarifa_estandar' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_hora_extra	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'tarifa_hora_extra' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_real	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'tarifa_real' o proyección equivalente
tiempo_real.horas	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas' o proyección equivalente
tiempo_real_actividad.horas_extra	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas_extra' o proyección equivalente
tiempo_real_actividad.horas_mod	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas_mod' o proyección equivalente
tiempo_real_actividad.horas_reales	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas_reales' o proyección equivalente
tipo_cambio.fecha_tipo_cambio	costing.tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'fecha_tipo_cambio' o proyección equivalente
tipo_cambio.tipo_cambio	costing.tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'tipo_cambio' o proyección equivalente
tipo_cambio.valor	costing.tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
tipo_cambio_periodo.tipo_cambio	costing.tipo_cambio_periodo; atributo lógico 'tipo_cambio' o proyección equivalente
transaccion.importe_original	línea transaccional + tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'importe_original' o proyección equivalente
transaccion.moneda_id	línea transaccional + tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'moneda_id' o proyección equivalente
transaccion.tipo_cambio_id	línea transaccional + tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'tipo_cambio_id' o proyección equivalente
unidad_medida.activa	ref.unidad_medida; atributo lógico 'activa' o proyección equivalente
usuario.activo	auth.usuario; atributo lógico 'activo' o proyección equivalente
usuario.locked_admin_until	auth.usuario; atributo lógico 'locked_admin_until' o proyección equivalente
usuario_empresa.activo	auth.usuario_empresa; atributo lógico 'activo' o proyección equivalente
usuario_empresa.empresa_id	auth.usuario_empresa; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
usuario_empresa.rol	auth.usuario_empresa; atributo lógico 'rol' o proyección equivalente
validacion_resultado.diferencia	calc.validacion_resultado; atributo lógico 'diferencia' o proyección equivalente
validacion_resultado.diferencia_inventario	calc.validacion_resultado; atributo lógico 'diferencia_inventario' o proyección equivalente
validacion_resultado.diferencia_vistas	calc.validacion_resultado; atributo lógico 'diferencia_vistas' o proyección equivalente
validacion_resultado.es_valida	calc.validacion_resultado; atributo lógico 'es_valida' o proyección equivalente
venta.cantidad	costing.venta_item; atributo lógico 'cantidad' o proyección equivalente
venta.cantidad_base	costing.venta_item; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
venta.cantidad_entregada_base	costing.venta_item; atributo lógico 'cantidad_entregada_base' o proyección equivalente
venta.costo_unitario_original	costing.venta_item; atributo lógico 'costo_unitario_original' o proyección equivalente
venta.descuentos_bonificaciones	costing.venta_item; atributo lógico 'descuentos_bonificaciones' o proyección equivalente
venta.factor_conversion_snapshot	costing.venta_item; atributo lógico 'factor_conversion_snapshot' o proyección equivalente
venta.id	costing.venta_item; atributo lógico 'id' o proyección equivalente
venta.importe_economico	costing.venta_item; atributo lógico 'importe_economico' o proyección equivalente
venta.importe_netto_economico	costing.venta_item; atributo lógico 'importe_netto_economico' o proyección equivalente
venta.item_id	costing.venta_item; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
venta.origen_externo_id	costing.venta_item; atributo lógico 'origen_externo_id' o proyección equivalente
venta.periodo_id	costing.venta_item; atributo lógico 'periodo_id' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
venta_original.cantidad_base	costing.venta_item (origen); atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
venta_original.costo_unitario_aplicado	costing.venta_item (origen); atributo lógico 'costo_unitario_aplicado' o proyección equivalente
venta_original.importe_economico	costing.venta_item (origen); atributo lógico 'importe_economico' o proyección equivalente

5. Trazabilidad de fórmulas hacia datos

Fórmula	Nombre	Tier	Entidades/vistas requeridas	Salida
FND-001	Conversión de unidades	Gratis y pago	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.vw_movimiento_item, ref.conversion_unidad	Cantidad convertida y factor aplicado.
FND-002	Conversión monetaria a moneda base	Gratis y pago	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_transaccion, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Importe en moneda base.
FND-003	Selección de tipo de cambio aplicable	Gratis y pago	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_periodo, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Tipo de cambio aplicado y origen de la selección.
FND-004	Descomposición de importe bruto e IVA	Gratis y pago	costing.vw_operacion_fiscal	Importe neto e IVA.
FND-005	Importe económico según tratamiento del IVA	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.vw_operacion_fiscal	Importe económico usado por el motor.
FND-006	Descomposición manual de costo semivariable	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Costo semivariable total y dos componentes trazables.
FND-007	Días del periodo para magnitudes temporales	Gratis y pago	costing.periodo	Días del período.
SAL-001	Ventas netas por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Ventas netas por SKU, canal y período.
SAL-002	Precio neto unitario	Gratis y pago	costing.precio_periodo, costing.venta_item	Precio neto unitario.
SAL-003	Anulación sin entrega	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Movimiento negativo de ventas sin impacto en costo de ventas ni stock.
SAL-004	Devolución vendible	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Ajustes de ventas, costo de ventas y stock.
SAL-005	Devolución no recuperable	Gratis y pago	costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Ajustes de ventas y costo de ventas, más pérdida del período.
SAL-006	Devolución parcial de pack o presentación	Gratis y pago	costing.movimiento_venta, ref.conversion_unidad	Cantidad base para SAL-004 o SAL-005.
SAL-007	Costos comerciales variables dependientes del precio	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Costos variables ligados al precio.
MAT-001	Costo actualizado según compras - tier gratuito	Gratis	costing.compra_item, costing.precio_costo_item_periodo	Costo actualizado según compras.
MAT-002	Costo promedio disponible - tier pago	Pago	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Costo unitario promedio disponible.
MAT-003	Fallback de precio sin compras	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.precio_costo_item_periodo	Precio aplicado y código de procedencia.
MAT-004	Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa	Gratis y pago	costing.compra_item	Costo unitario de adquisición.
MAT-005	Cantidad bruta requerida con merma de BOM	Gratis y pago	calc.resultado_componente, costing.receta_item	Cantidad bruta estándar.
MAT-006	Costo estándar de material por unidad padre	Gratis y pago	calc.resultado_componente, costing.precio_costo_item_periodo	Costo unitario del material en el ítem padre.
MAT-007	Costo total estándar de materiales	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Costo estándar unitario de materiales.
MAT-008	Costo real de consumo de material	Pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.consumo_real_material	Costo real total del material.
MAT-009	Balance físico de inventario	Pago	costing.inventario_periodo_item, costing.vw_stock_disponible	Stock final teórico y diferencia física.
MAT-010	Costo disponible de ítem de origen mixto	Pago	costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo promedio disponible del ítem mixto.
LAB-001	Horas estándar de MOD por unidad	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.item_proceso	Horas estándar por unidad.
LAB-002	Costo estándar de MOD por rol y proceso	Gratis y pago	calc.resultado_componente, costing.item_proceso_rol, costing.tarifa_manoobra_periodo	Costo estándar unitario de MOD por rol/proceso.
LAB-003	Costo estándar total de MOD	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Costo estándar unitario total de MOD.
LAB-004	Costo real de MOD	Pago	calc.resultado_componente, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Costo real total de MOD.
LAB-005	Horas extra directas	Gratis y pago	calc.resultado_componente, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Costo de horas extra directo.
PRO-001	Rendimiento de proceso	Pago	costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Salida buena del proceso.
PRO-002	Costo unitario acumulado después de merma de proceso	Pago	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo unitario acumulado de la etapa.
PRO-003	Tasa de costo variable de proceso	Pago	calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Tasa variable del proceso.
PRO-004	Costo de proceso asignado a SKU	Pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Costo de proceso por SKU.
INT-001	Orden topológico de costeo multinivel	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Secuencia acíclica de ítems.
INT-002	Costo unitario estándar de producto intermedio	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Costo estándar unitario del intermedio.
INT-003	Costo real unitario de producto intermedio	Pago	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo real unitario del intermedio.
INT-004	Transferencia de costo de intermedio al ítem padre	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Costo transferido del intermedio.
INV-001	Costo de producción terminada con WIP	Pago	calc.resultado_metrica, costing.ajuste_wip, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo de producción terminada.
INV-002	Costo promedio disponible de producto fabricado	Pago	calc.resultado_metrica, costing.inventario_periodo_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo promedio disponible fabricado.
INV-003	Costo promedio disponible de mercadería de reventa	Pago	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Costo promedio disponible de reventa.
INV-004	Costo de ventas	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Costo de ventas por SKU.
INV-005	Valor de stock final	Pago	calc.resultado_metrica, costing.inventario_periodo_item	Valor económico de stock final.
ASG-001	Ponderación normalizada de un driver	Gratis y pago	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item	Ponderación por receptor.
ASG-002	Asignación de costo de pool	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_driver, costing.pool_periodo	Costo asignado por SKU.
ASG-003	Asignación uniforme residual	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_driver, costing.pool_periodo	Asignación convencional uniforme.
ASG-004	Tasa promedio de margen bruto positiva	Gratis y pago	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica	Tasa promedio de margen bruto.
ASG-005	Base proxy de margen bruto para SKU negativo	Gratis y pago	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Base proxy para el driver.
ASG-006	Jerarquía residual de drivers	Gratis y pago	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item, costing.configuracion_driver	Driver aplicado, motivo y naturaleza directa/causal/convencional.
ASG-007	Costo compartido fabricación-reventa	Gratis y pago	calc.resultado_driver, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo, costing.pool_periodo	Dos pools de línea posteriormente asignables.
ASG-008	Porcentaje de asignación convencional	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Porcentaje convencional.
CAP-001	Tasa fija normal de capacidad	Gratis y pago	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Tasa fija normal.
CAP-002	Costo fijo absorbido	Gratis y pago	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Costo fijo absorbido.
CAP-003	Subabsorción o sobreabsorción	Gratis y pago	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Variación de capacidad del período.
CAP-004	Utilización de capacidad	Pago; potencial analítico	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Tasa de utilización.
CAP-005	Asignación en periodos sin actividad	Gratis y pago	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item, costing.pool_periodo	Asignación del pool y método registrado.
WIP-001	Ajuste WIP por prioridad de alcance	Pago	calc.resultado_metrica, costing.ajuste_wip	WIP sin superposición.
STO-001	Ocupación de almacenamiento por SKU	Pago	calc.resultado_almacenamiento, core.item, costing.almacenamiento_item, costing.periodo	Ocupación m3-día del SKU.
STO-002	Capacidad disponible de almacenamiento	Pago	calc.resultado_almacenamiento, core.almacen, costing.periodo	Capacidad m3-día.
STO-003	Ponderación de almacenamiento	Pago	calc.resultado_almacenamiento	Ponderación de almacenamiento.
STO-004	Costo variable de almacenamiento asignado	Pago	calc.resultado_almacenamiento, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Costo variable de almacenamiento por SKU.
STO-005	Capacidad ociosa de almacenamiento	Pago	calc.resultado_almacenamiento, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Costo absorbido y costo ocioso de almacenamiento.

Fórmula	Nombre	Tier	Entidades/vistas requeridas	Salida
SUB-001	Recupero neto de subproducto	Pago	costing.recupero_subproducto	Recupero neto.
SUB-002	Aplicación del recupero al pool de origen	Pago	calc.partida_conciliacion, costing.pool_periodo, costing.recupero_subproducto	Pool neto y excedente no asignado.
RES-001	Costo directo por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Costo directo total por SKU.
RES-002	Costo variable total por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Costo variable total por SKU.
RES-003	Margen bruto por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Margen bruto por SKU.
RES-004	Contribución marginal por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Contribución marginal por SKU.
RES-005	Resultado operativo asignado por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Resultado operativo por SKU.
RES-006	Resultado antes de impuestos por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Resultado antes de impuesto por SKU.
RES-007	Margen porcentual	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Margen porcentual.
RES-008	Costo productivo unitario normal	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item	Costo productivo unitario normal.
RES-009	Costo completo asignado por unidad vendida	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Costo completo gerencial unitario.
PRE-001	Precio umbral de contribución cero	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Precio neto umbral de contribución.
PRE-002	Precio umbral de costo directo	Pago	calc.resultado_metrica	Precio neto umbral de costo directo.
PRE-003	Precio umbral de costo completo	Pago	calc.resultado_metrica	Precio neto umbral de costo completo.
PRE-004	Precio compatible con margen objetivo	Pago	calc.configuracion_corrida, calc.resultado_metrica	Precio neto compatible con margen objetivo.
PRE-005	Descuento máximo admisible	Pago	calc.resultado_metrica, costing.precio_periodo	Descuento máximo admisible.
TAX-001	IVA neto determinado o estimado	Gratis y pago	costing.fiscal_periodo	IVA neto del período.
TAX-002	Asignación de impuesto a las ganancias	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.fiscal_periodo	Impuesto asignado a SKU positivos.
TAX-003	Resultado neto estimado por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Resultado neto estimado por SKU.
TAX-004	Pagos fiscales netos de caja	Gratis y pago	costing.vw_fiscal_caja	Pagos fiscales netos.
TAX-005	Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja	Gratis y pago	calc.vw_resultado_empresa, costing.fiscal_periodo, costing.vw_fiscal_caja	Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja.
VAR-001	Variación de precio de materiales	Pago	calc.resultado_variacion, costing.consumo_real_material, costing.precio_costo_item_periodo	Variación de precio.
VAR-002	Variación de consumo de materiales	Pago	calc.resultado_variacion, costing.consumo_real_material, costing.precio_costo_item_periodo	Variación de consumo.
VAR-003	Variación de tarifa de MOD	Pago	calc.resultado_variacion, costing.tarifa_mano_obra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Variación de tarifa MOD.
VAR-004	Variación de eficiencia de MOD	Pago	calc.resultado_variacion, costing.tarifa_mano_obra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Variación de eficiencia MOD.
VAR-005	Variación de rendimiento o merma	Pago	calc.resultado_metrica, calc.resultado_variacion, costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Variación de rendimiento.
VAR-006	Variación de capacidad	Gratis y pago	calc.resultado_capacidad, calc.resultado_variacion	Variación de capacidad.
VAR-007	Conciliación de costo estándar versus real	Pago	calc.resultado_metrica, calc.resultado_variacion	Desvío total y residual.
RES-010	Resultado económico de empresa	Gratis y pago	calc.vw_resultado_empresa	Resultado económico empresarial.
RES-011	Conciliación resultado SKU - empresa	Gratis y pago	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_metrica, calc.vw_resultado_empresa	Resultado consolidado y puente de conciliación.
REC-001	Conciliación de costos asignados	Gratis y pago	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Diferencia de conservación de costos.
REC-002	Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado	Diferencia entre vistas.
REC-003	Conciliación de inventario valorizado	Pago	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado, costing.ajuste_inventario, costing.inventario_periodo_item	Diferencia de inventario valorizado.
REC-004	Tolerancia de conciliación interna	Gratis y pago	calc.configuracion_corrida, calc.validacion_resultado	Estado de conciliación.
REC-005	Redondeo de presentación	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Importe presentado.
POT-001	Punto de equilibrio unitario simple	Potencial	future.esenario / future.esenario_variable, future.resultado_escenario	Punto de equilibrio en unidades.
POT-002	Punto de equilibrio por ventas con mix	Potencial	future.esenario / future.esenario_variable, future.resultado_escenario	Punto de equilibrio monetario.
POT-003	Sensibilidad de resultado	Potencial	future.esenario / future.esenario_variable, future.resultado_escenario	Sensibilidad absoluta y relativa.
POT-004	Utilización de restricción o cuello de botella	Potencial	future.esenario / future.esenario_variable, future.resultado_escenario	Utilización del recurso restrictivo.

6. Trazabilidad de validaciones hacia datos

Código	Fase	Severidad	Entidades/Vistas	Alcance bloqueado
VAL-FRM-FND001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.vw_movimiento_item, ref.conversion_unidad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND001-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.vw_movimiento_item, ref.conversion_unidad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND001-03	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.vw_movimiento_item, ref.conversion_unidad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND002-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_transaccion, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND002-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_transaccion, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND002-03	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_transaccion, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND003-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_periodo, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_operacion_fiscal	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND004-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_operacion_fiscal	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND004-03	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_operacion_fiscal	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND005-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.vw_operacion_fiscal	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND006-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND007-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL001-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL002-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.precio_periodo, costing.venta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL003-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL004-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL005-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL006-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, ref.conversion_unidad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL007-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item, costing.precio_costo_item_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT001-02	CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLOGICA	costing.compra_item, costing.precio_costo_item_periodo	No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.
VAL-FRM-MAT002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT002-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT003-01	CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLOGICA	calc.resultado_metrica, costing.precio_costo_item_periodo	No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.
VAL-FRM-MAT004-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT004-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT005-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT009-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.inventario_periodo_item, costing.vw_stock_disponible	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT010-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.item_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB001-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.item_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB005-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO001-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO002-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT001-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV001-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.ajuste_wip, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV002-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.inventario_periodo_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV003-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV004-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV004-02	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG001-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG001-03	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_driver, costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_driver, costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG004-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG005-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.

Código	Fase	Severidad	Entidades/Vistas	Alcance bloqueado
VAL-FRM-ASG006-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item, costing.configuracion_driver	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG007-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo, costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG008-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP003-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP005-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item, costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-WIP001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.ajuste_wip	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento, core.item, costing.almacenamiento_item, costing.periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO003-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO005-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO005-02	POST-CÁLCULO	ALERTA DE CALIDAD	calc.resultado_almacenamiento, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.
VAL-FRM-RES007-01	CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.resultado_metrica	No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.
VAL-FRM-RES008-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES009-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES009-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.configuracion_corrida, calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.precio_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE005-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.precio_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.fiscal_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX005-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.vw_resultado_empresa, costing.fiscal_periodo, costing.vw_fiscal_caja	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR007-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.resultado_variacion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES010-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.vw_resultado_empresa	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES011-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_metrica, calc.vw_resultado_empresa	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC002-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado, costing.ajuste_inventario, costing.inventario_periodo_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.configuracion_corrida, calc.validacion_resultado	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-POT001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-POT002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-POT003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-POT004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT006-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.precio_costo_item_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT007-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT008-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.consumo_real_material	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.item_proceso_rol, costing.tarifa_manoobra_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB003-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV005-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.inventario_periodo_item	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento, core.almacen, costing.periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-SUB001-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.recupero_subproducto	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-SUB002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, costing.pool_periodo, costing.recupero_subproducto	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES001-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES003-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES005-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES006-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX001-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.fiscal_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX003-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_fiscal_caja	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR001-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_variacion, costing.consumo_real_material, costing.precio_costo_item_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_variacion, costing.consumo_real_material, costing.precio_costo_item_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR003-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_variacion, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_variacion, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Fórmula y resultados dependientes.

Código	Fase	Severidad	Entidades/Vistas	Alcance bloqueado
VAL-FRM-VAR005-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.resultado_variacion, costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR006-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, calc.resultado_variacion	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-SEC-001	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.sesion, auth.usuario_empresa	Operación completa.
VAL-SEC-002	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.usuario_empresa	Acción administrativa.
VAL-SEC-003	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.reautenticacion	Operación administrativa.
VAL-SEC-004	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.intento_autenticacion, auth.usuario	Acciones administrativas.
VAL-SEC-005	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.usuario, auth.usuario_empresa	Sesión completa.
VAL-SEC-006	SEGURIDAD	ALERTA OPERATIVA	auth.sesion	Nueva sesión.
VAL-DAT-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	calc.catalogo_metrica, snapshot_seccion / entidad fuente	Nivel de resultado afectado.
VAL-DAT-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	calc.catalogo_metrica, snapshot_seccion / entidad fuente	Registro/campo.
VAL-DAT-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.periodo, costing.vw_movimiento_item	Movimiento.
VAL-DAT-004	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Registro.
VAL-DAT-005	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem.
VAL-DAT-006	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.vw_movimiento_item	Movimiento nuevo.
VAL-ITEM-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem.
VAL-ITEM-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.venta_item	Venta.
VAL-ITEM-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.compra_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Valorización del ítem y dependientes.
VAL-UNT-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, ref.unidad_medida	Ítem y movimientos.
VAL-UNT-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	ref.conversion_unidad	Movimiento y cálculos dependientes.
VAL-UNT-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_movimiento_item	Registro.
VAL-BOM-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_cabecera, costing.receta_item	Costeo topológico afectado.
VAL-BOM-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_cabecera, costing.receta_item	Línea BOM.
VAL-BOM-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_item	Línea BOM.
VAL-BOM-004	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_cabecera, costing.receta_item	BOM.
VAL-BOM-005	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.receta_cabecera	BOM.
VAL-BOM-006	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem y padres dependientes.
VAL-BOM-007	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.receta_item	BOM/sesión.
VAL-BOM-008	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_item	BOM.
VAL-BOM-009	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	auth.sesion	Sesión/importación.
VAL-BOM-010	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE		Operación.
VAL-PRC-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item, costing.costo_periodo / core.costo_definicion, costing.precio_periodo	Registro/fuente.
VAL-PRC-002	PRE-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	costing.precio_costo_item_periodo	No bloquea si la fuente es válida.
VAL-PRC-003	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	auth.sesion, costing.precio_costo_item_periodo	Fuente de precio.
VAL-TAX-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.empresa, costing.vw_operacion_fiscal	Operación y resultados económicos.
VAL-TAX-002	CAPTURA	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	core.empresa, costing.vw_operacion_fiscal	No bloquea después de confirmar.
VAL-FX-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.tipo_cambio_transaccion	Conversión monetaria.
VAL-FX-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Transacción y agregados.
VAL-FX-003	NORMALIZACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Resultado agregado.
VAL-SAL-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Movimiento.
VAL-SAL-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Devolución.
VAL-SAL-003	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.vw_movimiento_item	Venta/resultados.
VAL-SAL-004	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Resultados e inventario.
VAL-SAL-005	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.costo_periodo, costing.movimiento_venta, costing.vw_movimiento_item	Inventario y resultado.
VAL-SAL-006	NORMALIZACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Movimiento.
VAL-SAL-007	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Corrida cerrada.
VAL-INV-001	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.inventario_periodo_item	Ítem y resultados dependientes.
VAL-INV-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.venta_item	SKU y niveles superiores.
VAL-INV-003	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo real del ítem.
VAL-INV-004	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.almacenamiento_item, costing.inventario_periodo_item	Módulo afectado.
VAL-STO-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.almacenamiento_item	Almacenamiento del SKU.
VAL-STO-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.almacenamiento_item	Costo almacenamiento.
VAL-STO-003	POST-CÁLCULO	ALERTA DE CALIDAD	calc.resultado_almacenamiento, core.almacen	No bloquea por defecto.
VAL-LAB-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso_rol, costing.tarifa_mano_obra_periodo	MOD y costo dependiente.
VAL-LAB-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.tiempo_real_actividad	MOD del SKU/proceso.
VAL-PRO-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso	Ruta productiva.
VAL-MER-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso / costing.produccion_real_proceso, costing.receta_item	Costo del ítem y dependientes.
VAL-MER-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_item, costing.receta_item / costing.produccion_real_proceso	Costo estándar.
VAL-WIP-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.ajuste_wip	Período/proceso/SKU afectado.
VAL-WIP-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.ajuste_wip	Ajuste WIP.
VAL-CAP-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Pool/costo productivo.
VAL-CAP-002	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.inventario_periodo_item	Inventario y cierre.
VAL-CAP-003	PRE-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	core.pool_definicion, costing.base_driver_item	No bloquea si existen receptores válidos.

Código	Fase	Severidad	Entidades/Vistas	Alcance bloqueado
VAL-CST-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Costo y resultados.
VAL-CST-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Inventario/costo de ventas.
VAL-CST-003	CAPTURA	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Costo/resultado según tier.
VAL-CST-004	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.costo_periodo / core.costo_definicion, costing.pool_periodo_costo	Costo y asignaciones.
VAL-CST-005	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Corrida/cierre.
VAL-POOL-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.base_driver_item, costing.pool_periodo	Pool.
VAL-POOL-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Pool/asignación.
VAL-DRV-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.configuracion_driver	Categoría/costo.
VAL-DRV-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.base_driver_item	Driver/pool.
VAL-DRV-003	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.vw_resultado_sku	Asignación del costo.
VAL-DRV-004	PRE-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.vw_resultado_sku, core.item	No bloquea si se corrige.
VAL-DRV-005	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.configuracion_driver	Pool/asignación.
VAL-DRV-006	PRE-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.resultado_driver	Pool.
VAL-DRV-007	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_asignacion, costing.pool_periodo	Pool/corrida.
VAL-DRV-008	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente	Presentación del resultado.
VAL-POOL-003	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.pool_periodo	Pool.
VAL-SUB-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.recupero_subproducto, costing.venta_item	Operación/resultados.
VAL-SUB-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.recupero_subproducto	Recupero/periodo.
VAL-SUB-003	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.pool_periodo, costing.recupero_subproducto	Pool/conciliación.
VAL-SUB-004	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, costing.recupero_subproducto	Corrida.
VAL-RES-001	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente	Resultado operativo.
VAL-RES-002	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE		Corrida.
VAL-RES-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion	Conciliación.
VAL-TAX-003	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.vw_resultado_sku	Resultado neto SKU.
VAL-TAX-004	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, calc.vw_resultado_sku	Resultado neto empresa.
VAL-TAX-005	POST-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.advertencia_resultado, calc.partida_conciliacion	Presentación.
VAL-TAX-006	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE		Resultado fiscal de caja.
VAL-REC-001	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.validacion_resultado, core.empresa	Conciliación/cierre.
VAL-REC-002	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente	Motor completo.
VAL-RUN-001	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version	Corrida.
VAL-RUN-002	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version	Operación completa.
VAL-RUN-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, costing.periodo	Reapertura.
VAL-RUN-004	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Acción.
VAL-RUN-005	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, costing.periodo	Período.
VAL-SNP-001	CIERRE	ERROR BLOQUEANTE	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion	Corrida/cierre.
VAL-SNP-002	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, calc.snapshot / calc.snapshot_seccion	Corrida/sistema.
VAL-SNP-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, calc.snapshot / calc.snapshot_seccion	Recálculo.
VAL-AUD-001	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Operación/sistema.
VAL-AUD-002	OPERACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Auditoría/operación.
VAL-AUD-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Acción.
VAL-IMP-001	IMPORTACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	ops.importacion	Importación completa.
VAL-IMP-002	IMPORTACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	ops.archivo, ops.importacion	Importación.
VAL-FREE-001	IMPORTACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	ops.archivo	Importación.
VAL-FREE-002	IMPORTACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	ops.archivo	Importación/sesión.
VAL-FREE-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	auth.sesion, calc.corrida_calculo / calc.corrida_version	Persistencia.
VAL-LIM-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem.
VAL-LIM-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem.
VAL-LIM-003	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	auth.plan_limite / auth.cuota_uso	Nueva operación al 100%.
VAL-LIM-004	OPERACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_operacion_fiscal	Operación completa.
VAL-LIM-005	OPERACIÓN	ERROR BLOQUEANTE		Nuevo recurso.
VAL-LIM-006	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, calc.snapshot / calc.snapshot_seccion	Nueva versión/corrida.
VAL-LIM-007	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	ops.job	Nuevo job.
VAL-LIM-008	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	ops.job	Operación interactiva.
VAL-PRV-001	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	auth.solicitud Eliminacion, core.empresa	Cuenta/empresa.
VAL-PRV-002	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	auth.solicitud Eliminacion, ops.backup_registro	Operación de backup.
VAL-PRV-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Proceso de eliminación.
VAL-BKP-001	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	ops.backup_registro, ops.prueba_restauracion	Operación, no cálculo individual.

7. Contrato para API, importaciones y ORM

Tema	Regla
Nombres	Mantener snake_case en persistencia; cualquier alias requiere mapeo explícito y pruebas.
Decimal	Serializar numeric como string decimal o Decimal; prohibido IEEE-754 en el motor.
Unidades	Toda cantidad incluye unidad o se normaliza a unidad_base_id.
Moneda	Conservar importe y moneda originales, tipo de cambio, fecha e importe base.
Importaciones	Staging, validación completa y transacción atómica; cero filas parciales.
Enums	Rechazar valores no reconocidos.
Campos desconocidos	Rechazar o aislar según versión; nunca descartar silenciosamente.
FK empresariales	Validar empresa_id antes de persistir.
Resultados	Persistir mediante catálogo de métricas y resultado_metrica, no columnas ad hoc.
Snapshots	Serialización canónica por sección, hash por sección y hash raíz.
Tier gratis	El archivo nativo usa IDs locales y recalcula resultados al importar.

8. Auditoría automática de completitud

Control	Resultado	Conclusión
Entidades documentadas	98	OK
Campos físicos documentados	1222	OK
Entidades sin PK	0	OK
FK analizadas	448	INFORMATIVO
FK con destino inexistente	0	OK
Rutas duplicadas	0	OK
Celdas contractuales vacías	0	OK
Campos lógicos mapeados	455 / 455	OK
Fórmulas trazadas	100	OK
Validaciones trazadas	243	OK
Vistas documentadas	12	OK

Conclusión: el diccionario cubre todas las entidades y campos físicos del modelo ER; todas las FK resuelven, todos los campos lógicos tienen destino y no quedan celdas contractuales vacías. El agente puede generar DDL, ORM, DTO, repositorios, validadores e importadores manteniendo este contrato.